ESTOOK

Plan de desarrollo

Documento de construcción

Septiembre de 2026 · versión 1.4

Reglas de trabajo, sistema de diseño, web pública y 31 módulos, más M6½ y los tres del TPV (M20A, M20B y M20C), en orden. Escrito para que no haga falta inventar nada. Documentos hermanos - Manifiesto, Arquitectura, Roles y administración, Auditoría de flujos y el Anexo de TPV y facturación.

Qué es este documento

Este documento va dirigido a quien construya Estook, que será en su mayor parte una IA. Está escrito para que **no haga falta inventar nada**: cada decisión que se podría improvisar ya está tomada aquí.

La versión 1.4 (30 de septiembre de 2026) recoge la auditoría profunda (decisión 0055): **el orden nuevo**, con Estook TPV justo después de M10 (0061); la pila, el repositorio y las superficies **se van a la Arquitectura**, que es su sitio (0063); y entran las gráficas (B9). Lo que cambió en cada versión, en el registro de cambios.

Documentos hermanos: el **Manifiesto**, que dice qué es el producto y se lee antes que este; la **Arquitectura**, que dice cómo está hecho; **Roles, vistas, auditorías y administración**, que dice qué ve cada persona; la **Auditoría de flujos**, que es el documento de control obligatorio antes de cerrar cualquier módulo; y el **Anexo de TPV y facturación**, que manda en sala, cocina, cobro, caja y facturación.

A · Cómo se trabaja

A1 · Las quince reglas que evitan el desastre

Se leen al empezar cada sesión de trabajo, y **una decisión que las incumpla se revierte aunque el código funcione**.

1. Nunca se escribe una pantalla antes de tener escrito el modelo de datos y el contrato de la operación que va a llamar.
2. Nunca se añade una tabla con un fichero llamado «parche». **Solo migraciones numeradas, reversibles y compatibles hacia atrás.**
3. Nunca escribe el cliente en una tabla de dominio. El cliente **llama comandos y lee vistas**.
4. Nunca se protege algo solo desde la interfaz. **Toda regla de acceso se prueba llamando a la API a pelo.**
5. Nunca hay lógica de negocio dentro de un componente. Un componente pinta y llama.
6. Nunca se calcula lo mismo en dos sitios. **Un cálculo, una función, un único dueño.**
7. Nunca se genera un PDF en el cliente.
8. Nunca se hace `UPDATE stock SET cantidad = …`. **Se inserta un movimiento.**
9. Nunca se guarda dinero en coma flotante. **Céntimos en entero.**
10. Nunca se decide la fecha operativa en el navegador. **La decide el servidor.**
11. Nunca se da un módulo por terminado sin probarlo **en un móvil real y con datos de verdad**.
12. Nunca se avanza al siguiente módulo con el anterior a medias.
13. Si aparece una decisión de producto que no está escrita, **se pregunta y se para**. No se inventa.
14. **Nada entra aislado.** Antes de construir algo se responde: qué datos usa, de dónde vienen, qué otras partes de Estook tienen que enterarse cuando cambien, qué puede automatizar Fogón, qué tiene que aprobar una persona, qué permisos tiene cada rol, qué pasa si falla internet, qué pasa si se ejecuta dos veces y qué queda en auditoría.
15. **Nunca se escribe, se edita ni se borra un documento de facturación fuera de su módulo.** Ni una migración de arreglo, ni un script, ni el panel interno. Lo emitido se corrige emitiendo otro documento.

> La regla 14 es la que convierte «ocho apps que funcionan» en «un sistema donde cada dato nuevo hace más inteligente al resto».

Cuáles comprueba la máquina

Que una regla esté escrita no basta. Estas se vigilan solas:

REGLA	QUIÉN LA VIGILA
2	`base-de-datos/herramientas/migrar.mjs` · para si una migración aplicada cambia
5, 6	`.dependency-cruiser.cjs` · las capas y su sentido
9	`eslint.config.js` · `no-restricted-syntax` sobre `Math.round`
10	`eslint.config.js` · `no-restricted-syntax` sobre `new Date()` sin argumentos
11	`playwright.config.ts` · el proyecto `movil-pequeno`
12	`ESTADO.md` · y la revisión de la lista de aceptación antes de cerrar el módulo

Las preguntas de antes de construir

Es la regla 14, desplegada. Si falta una respuesta, no se implementa todavía: se pregunta.

Siempre: 1 · ¿qué datos usa? · 2 · ¿de dónde vienen? · 3 · ¿qué otras partes de Estook tienen que enterarse cuando cambien? · 4 · ¿qué puede automatizar Fogón? · 5 · ¿qué tiene que aprobar una persona? · 6 · ¿qué permisos tiene cada rol? · 7 · ¿qué pasa si falla internet? · 8 · ¿qué pasa si se ejecuta dos veces? · 9 · ¿qué queda en auditoría?

Y si interviene un servicio de fuera: 10 · ¿qué ofrece **de verdad**, según su documentación oficial de hoy? · 11 · ¿qué permisos y qué aprobación pide? · 12 · ¿qué datos devuelve? · 13 · ¿qué avisos manda? · 14 · ¿qué límites y condiciones tiene? · 15 · ¿cómo se autentica y cómo se renueva la conexión?

Y el orden de trabajo: leer `ESTADO.md` → los maestros que toquen → el módulo afectado y de qué depende → el modelo de datos → el contrato de la API → diseñar → implementar → pruebas → permisos llamando a la API a pelo → móvil real → `ESTADO.md`.

A2 · Cómo no perder el contexto

El riesgo principal de construir esto con una IA es que a mitad de camino olvide qué está haciendo y empiece a improvisar arquitectura. Se evita con tres cosas.

El fichero de estado. En la raíz del repositorio vive `ESTADO.md`, y es lo primero que se lee y lo último que se escribe en cada sesión. **Corto —doscientas cincuenta líneas como mucho, y ninguna de texto de más de setecientos caracteres— y verdadero**: dónde estamos, qué está en producción, qué queda, qué espera de Richi, si hay trabajo a medias para el relevo y qué decidió la IA por su cuenta en la última entrega. Lo vigila una prueba (0091). Lo que ya pasó vive en las decisiones y en el historial de git, no ahí; y lo que no se toca, en la Arquitectura, capítulo 17.

Los documentos van al día en el mismo pull request que el cambio, nunca después. Qué se toca con cada cosa:

SI EL CAMBIO…	SE ACTUALIZA
Cualquiera	`ESTADO.md`
Decide algo de producto o de cómo está hecho	Una decisión nueva en `docs/decisiones/` y su línea en el `LEEME`
Contradice o mejora un maestro	El maestro, su línea en `docs/maestros/CAMBIOS.md` y sus PDF (`pnpm maestros`)
Cambia qué queda, en qué orden o qué deja preparado	`docs/MAPA-de-modulos.md`
Cierra una entrega	`docs/historia-de-los-modulos.md` y lo decidido por la IA en `docs/lo-que-decidio-la-ia.md`
Le pide algo a Richi (fusionar, migrar, desplegar…)	Los pasos de la fase (`docs/pasos-de-m9.md` hoy)
Nace de un fallo	Una lección en `docs/lecciones.md` , y su prueba
Toca lo legal, una clave o un servicio de fuera	`docs/legal/` , `config/claves.md` o la Arquitectura (capítulos 10 a 13)
Toca Estook TPV o la facturación	El Anexo, que manda en lo suyo

La plantilla de tarea. Ninguna tarea se pide ni se acepta sin estos ocho apartados:

APARTADO	QUÉ DICE
CONTEXTO	Qué módulo, qué existe ya, qué documentos leer
OBJETIVO	Qué tiene que funcionar al terminar, en una frase
FICHEROS	Los que puede tocar. Los demás son intocables
REGLAS	Las quince de A1, más las del módulo
NO HACER	Las tentaciones concretas de esta tarea
PRUEBAS	Qué pruebas escribe y qué cubren
ACEPTACIÓN	La lista del módulo, punto por punto
ENTREGA	Rama, formato del commit, qué documentar

Los límites. Ninguna tarea toca más de un módulo. **Un fichero hace una cosa**: se parte cuando hace dos, no cuando llega a un número de líneas —la regla de las 300 líneas se quitó el 30-sep-2026, porque partía ficheros que estaban bien y dejaba pasar los que mezclaban cosas (0055)—. Toda función pública lleva su tipo y su prueba. **Al terminar, se dice con honestidad qué queda pendiente.**

A3 · La pila

Está en la Arquitectura, capítulo 2, con el porqué de cada pieza. Aquí queda la regla de trabajo:

Descartado a propósito: Next.js, Flutter, jsPDF, cualquier librería de componentes pesada, y cualquier dependencia nueva que no se justifique por escrito.

> Que el presupuesto de tamaño ya no bloquee (B7) **no cambia esta regla**. Una dependencia entra cuando aporta más de lo que cuesta, con su razón escrita en el pull request, no porque quepa.

A4 · El repositorio

Está en la Arquitectura, capítulo 3. Aquí, las dos reglas que se trabajan a diario:

Dependencias en un solo sentido: `apps → packages`, `api → aplicacion → dominio`, y el dominio no importa nada de infraestructura ni de red. Se comprueba en integración continua con `dependency-cruiser`.

> **Los documentos maestros viven en el repositorio.** Su fuente es el Markdown de `docs/maestros/` y el PDF es lo que sale, generado con `pnpm maestros`. Es la misma regla que el resto del producto: los documentos son salidas, nunca entradas.

A5 · Las superficies, y dónde vive cada cosa

Está en la Arquitectura, capítulo 1, y en la decisión 0056. En una línea:

> **Todo Estook es una sola base de código, en web. Estook** (`apps/app`) es la gestión y **Estook TPV** (`apps/tpv`) es el servicio: otra puerta del mismo código, con la misma API, la misma base, el mismo PIN y los mismos paquetes, que se instala aparte y funciona sin conexión. **Estook Link** (`link/`) es el programa del local. Y `apps/movil` es una cáscara opcional, sin una sola pantalla propia.

Descartado, por escrito: rehacer el producto en nativo; un TPV de escritorio para Windows; y un TPV con su propio repositorio, su base o su login.

B · El sistema de diseño

Esta parte existe para que la interfaz no se invente pantalla a pantalla. **Todo lo visual sale de aquí.**

B1 · Fichas de diseño

```
/* Color · marca */
--charcoal: #111c1f; /* texto principal y fondos oscuros */
--naranja: #ff7a00; /* accion, foco, marca */
--naranja-suave: #fff1e5; /* fondos de aviso y seleccion */

/* Color · superficie */
--fondo: #fafaf8;
--superficie: #ffffff;
--borde: #e6e3de;
--borde-fuerte: #cfcac2;

/* Color · texto */
--texto: #111c1f;
--texto-suave: #5a6568;
--texto-tenue: #6d7577;

/* Color · estado */
--bien: #1a7d4f;
--atencion: #9f5f00;
--mal: #c4372b;
--info: #2c6e9b;

/* Espaciado · escala de 4 */
--e1: 4px;
--e2: 8px;
--e3: 12px;
--e4: 16px;
--e5: 24px;
--e6: 32px;
--e7: 48px;
--e8: 64px;

/* Radio */
--r-s: 8px;
--r-m: 12px;
--r-l: 16px;
--r-xl: 24px;
--r-full: 999px;

/* Sombra · discreta, siempre */
--s1: 0 1px 2px rgba(17, 28, 31, 0.06);
--s2: 0 2px 8px rgba(17, 28, 31, 0.08);
--s3: 0 8px 24px rgba(17, 28, 31, 0.12);

/* Movimiento */
--rapido: 120ms;
--normal: 200ms;
--lento: 320ms;
--curva: cubic-bezier(0.2, 0.8, 0.2, 1);
```

Reglas de color:

- El naranja es solo para **la acción principal, el foco y la marca**. Si una pantalla tiene tres naranjas, dos están mal.
- Los colores de estado **nunca van solos**: siempre con icono o con texto, porque hay gente que no distingue rojo de verde.
- **Dos temas, claro de fábrica.** Se elige en Ajustes: claro, oscuro o el del sistema, y se guarda en ese aparato. Los pone `packages/ui/estilos/temas.css` **redefiniendo las fichas**, no con una clase por pantalla: `bg-superficie` compila a `var(--color-superficie)`, así que cambiar la ficha cambia las cuarenta pantallas a la vez y una pantalla nueva sale bien en los dos sin que nadie se acuerde. Los dos se miden con los mismos mínimos de B8. **El oscuro es grafito** desde la experiencia (0083): fondo

`#15181c` y tarjeta `#1f2328` con un brillo que cae de arriba (`--relleno-tarjeta`); y `.zona-oscura` pone esas fichas en un trozo de pantalla que es oscuro en los dos temas, el menú del ordenador.

- **El acento puede ser el del local.** `--color-naranja` es el acento, no un naranja: si el local enciende «usar mi color» (0026), se sobrescribe en marcha con el suyo, ya ajustado por `packages/ui/src/color.ts` para cumplir B8. De ahí salen dos fichas más, y no son un capricho: `--color-sobre-naranja` es **lo que se escribe encima** del acento —charcoal sobre el naranja de Estook, blanco sobre un azul noche— y `--color-naranja-en-oscuro` es el acento **dentro de una pieza oscura**, como «Deshacer» sobre la barra charcoal. Un componente que escriba `text-charcoal` sobre `bg-naranja` está roto para todo el que no use el naranja de fábrica.
- **El fondo se separa de la tarjeta.** El `#fafaf8` original daba 1,02:1 contra el blanco: en un TPV de cocina la pantalla se leía como una hoja con texto flotando. Es `#f1efea`, y da 1,15.

B2 · Tipografía

Montserrat, descargada de Google Fonts (licencia SIL Open Font), **autoalojada** en `packages/ui/fuentes/` en formato WOFF2 con los pesos 400, 500, 600 y 700. Nada de cargarla desde un servidor ajeno.

USO	TAMAÑO	PESO	INTERLINEADO
Cifra grande del Panel	34 px	700	1,1
Título de pantalla	22 px	600	1,2
Título de sección	17 px	600	1,3
Cuerpo	15 px	400	1,5
Secundario	13 px	400	1,4
Etiqueta y origen del dato	11 px	500	1,3

Las cifras siempre con `font-variant-numeric: tabular-nums`. Tres tamaños de letra ajustables en Ajustes, que multiplican por 0,9 · 1 · 1,15.

B3 · Iconos

Lucide (licencia ISC). Se descargan los SVG y se guardan en `packages/iconos/`; no se instala la librería entera ni se carga nada desde fuera. Cada icono se convierte en un componente React que hereda `currentColor` y acepta `size`. Trazo de 1,75 px, tamaño base 20 px, 24 px en barras.

APP	ICONO LUCIDE	ACENTO
Panel	`house`	`--charcoal`
Almacén	`package`	`#C77700`
Escandallos	`calculator`	`#1E8E5A`
Carta	`book-open`	`#B23A6E`
Calendario	`calendar-days`	`#2C6E9B`
Equipo	`users`	`#6B4FBB`
Servicio	`clipboard-check`	`#0F8B8D`
Negocio	`trending-up`	`#C4372B`
Cuaderno	`notebook-pen`	`#7A6A56`
Fogón	`flame`	`--naranja`

El acento se usa con moderación: el icono de la app —**en su pastilla, en la cabecera de la pantalla y de cada tarjeta**— y el sector de la rueda. **El fondo y los botones no cambian de color entre apps**, o parecerían cuatro productos distintos. Hasta la entrega V el acento iba en una línea de tres píxeles encima de cada tarjeta, y se quitó: era lo que más envejecía la aplicación (0045). Y **cuando lo que lleva el acento es texto** —el destino activo de la barra del móvil— (la vista elegida va, desde la 0083, rellena del color del texto, igual en las ocho apps) va en `acentoParaTexto`, mezclado con el color del texto: el acento a secas no llega a 4,5:1 en claro, y mezclado se oscurece en claro y se aclara en oscuro (0046).

Tres dibujos para tres cosas, y siempre los mismos (0084): la **casa** es el Panel, el inicio; el ✦ (la estrella de cuatro puntas, que no es de Lucide) abre la rueda de las apps, en el centro de la barra del Panel y en «Apps» de la barra de cada app; y `layout-dashboard` es el **Resumen** de cada app. Hasta el 14-oct «Apps» llevaba el icono de la propia app y el Resumen el del Panel, y parecían cambiados.

> **Un icono dice lo que hace la función, no a quién va dirigida.** Nada de símbolos de accesibilidad para marcar opciones que usa cualquiera: para «reducir movimiento» va una rejilla, y para «se maneja con teclado» va un teclado.

B4 · Componentes base

Se construyen una vez en `packages/ui` y **nadie escribe uno nuevo sin justificarlo**:

`Boton` (principal, secundario, texto, peligro · tamaños m y l · estado cargando) · `Campo` (texto, número, moneda, fecha, hora, selección, búsqueda) · `Selector` · `Interruptor` · `Tarjeta` (con su icono, su contador y su enlace «Ver ›») · `Mosaico` (las tarjetas de una pantalla, cada una del alto de lo que lleva) · `Hoja` (deslizante en móvil al 92 %) · `PanelLateral` · `Tabla` (que se convierte en tarjetas por debajo de 768 px) · `Lista` · `Cifra` (con su comparación, su objetivo y su origen debajo) · `Grafica` · `Aviso` · `EstadoVacio` (con su dibujo y una sola acción que dice lo que hace) · `NadaConEso` (el vacío de un filtro: ofrece quitarlo, nunca crear algo) · `Dibujo` (los de los vacíos: una familia, pintada con las fichas y cargada aparte) · `FotoDeProducto` (la foto, o la inicial con el color de su categoría) · `Buscador` · `Etiqueta` · `Avatar` · `Migas` · `Paginador` · `Deshacer` · `Cargando` (esqueletos, nunca ruedas girando) · `Alerta` (con su causa, su impacto y su botón).

Reglas de componente:

- Toque mínimo 44 px. En listas de cocina, 52 px.
- **Un botón principal por pantalla.** El resto, secundarios.
- El botón que ejecuta va abajo a la derecha; cancelar a su izquierda.
- Los formularios son progresivos: se pregunta lo siguiente en función de lo anterior.
- **Todo estado vacío lleva una frase y un botón.** Nunca una pantalla en blanco.
- **Todo error dice qué ha pasado, qué se puede hacer y con qué botón.**
- **Toda lista larga se acorta.** Una lista de veintitrés filas idénticas no informa: se enseñan las más recientes y el resto se piden.
- **Una tarjeta mide lo que lleva dentro** (entrega V). Varias tarjetas en una pantalla van en `Mosaico`, nunca en una rejilla por filas: una fila mide lo que su tarjeta más alta, y las demás se estiran con un hueco vacío.
- **Un aviso cabe en tres líneas**: qué es, cuánto y cuándo, y qué hacer. La explicación de la cuenta se pliega en «¿Por qué?»; no se quita, pero no la lee cada vez quien ya se fía.
- **Sin mayúsculas grises espaciadas.** Las etiquetas, los pies y los rótulos van en minúscula, en el gris que les toca. El origen de una cifra se sigue escribiendo: lo que cambia es que no grita.
- **Lo que todavía no existe no ocupa sitio en una pantalla que funciona.** Se dice en el menú («Llega después») y en el plan, no con una tarjeta o un botón apagado en mitad de lo que sí se usa. Las vistas pendientes del control segmentado son otra cosa (B5): ahí no le quitan el sitio a nada.

B5 · Navegación

Móvil · tres posiciones y la rueda.



La rueda se abre sobre fondo desenfocado con un sector por app, con su icono, su acento y su contador. Las apps que el rol no tiene **no aparecen y los sectores se reparten**. Se pulsa un sector, o se mantiene el dedo en el botón central y se arrastra. Con «reducir movimiento» activo, la rueda es una rejilla de tarjetas con la misma información.

> **Dentro de un sector, el icono y el nombre se apilan en vertical de pantalla, no a lo largo del radio.** Colocarlos a radios distintos los separa en la dirección del radio, que arriba y abajo es la vertical pero a las tres y a las nueve es la horizontal: el icono acaba al lado del nombre y con un nombre largo se le monta encima.

Destinos y vistas, que no son lo mismo

Hasta M6 cada app tenía una lista plana de «pestañas», y salió mal de tres maneras a la vez:

- **Pestañas muertas.** Almacén (entonces «Inventario») gastaba una de sus cuatro posiciones en «Pedidos», que es M7 y no hacía nada, y otra en un «Más» que era el cajón donde vivía Proveedores. **Dos de cuatro no llevaban a ningún sitio**, en la barra de navegación principal de la app y en el aparato donde de verdad se usa Estook.
- **Pestañas que eran la misma pantalla.** Calendario gastaba tres posiciones en «Mes», «Semana» y «Día», que no son tres sitios: son el mismo sitio con otro aumento.

- **Y un cajón de sastre por app.** Un «Más» no responde a ninguna pregunta, así que nadie sabe qué hay dentro hasta que lo abre.

Ahora hay dos niveles, y cada uno tiene un trabajo:

> **Destino** · un sitio de la app que responde a **una pregunta**. Va en la barra de abajo en móvil y en el menú lateral en escritorio. Como mucho **cinco** (eran cuatro; Almacén tiene cinco desde que las mermas salieron a la vista, 26-sep · decisión 0051: con cinco, en el móvil «Apps» pasa de la barra de abajo a la cabecera de la pantalla para que quepan sus nombres enteros), y **solo entran los que existen de verdad**: un destino que todavía no se ha construido no ocupa posición, y se cuenta aparte diciendo en qué módulo llega.
>
> **Vista** · la misma pantalla mirada de otra forma. Va en un control segmentado arriba, dentro del destino. Cambiar de vista **no es entrar en ningún sitio**: no gasta un nivel de profundidad, el título no cambia y el botón de volver sigue llevando al mismo sitio que antes de tocarla.

Así la regla de profundidad sigue intacta: **app** → **destino** → **ficha**, tres niveles. La vista es un filtro de la pantalla del medio, no un piso más. Y **ninguna app vuelve a tener un «Más»**: lo que antes se metía ahí es una vista de un destino que sí contesta algo.

> **Y por qué vista se entra a un destino: por la primera que esté construida.** No por la primera de la tabla. Las vistas se escriben aquí **en el orden en el que se entienden** —«En marcha · Caja · Cierre» es el orden de un día—, y ese orden casi nunca coincide con el orden en el que se construyen. Entrar por la primera de la lista dejaría la pantalla que de verdad funciona escondida detrás de un cartel de «todavía no», que es la pestaña muerta de arriba un piso más abajo. Una vista pendiente **sí se enseña** en el control segmentado, con su módulo: ahí no le quita el sitio a nada y contesta «¿y la caja, dónde está?» antes de que nadie la busque. Si ninguna está construida, se entra por la primera, porque la dirección tiene que seguir siendo copiable.

APP	SUS DESTINOS
Almacén	Resumen · Productos · Compras · Mermas · Movimientos
Escandallos	Resumen · Escandallos · Fichas · Análisis
Carta	Carta · Canales · Menús · Análisis
Calendario	Calendario · Tareas · Turnos
Equipo	Resumen · Personas · Fichajes · Incidencias
Servicio	Jornada · Ventas · Delivery · APPCC
Negocio	Ventas · Informes · Pulse · Costes · Reseñas
Cuaderno	Incidencias · Notas · Equipos

Y sus vistas, donde las hay:

DESTINO	SUS VISTAS
Almacén · Productos	Todo · Bajo mínimo · Sin precio · Congelados · Desactivados · Valor
Almacén · Movimientos	Inventario · Historial · Consumo
Almacén · Compras	Pedidos · Facturas · Proveedores
Escandallos · Escandallos	Todos · Sin escandallo · Bajo objetivo
Escandallos · Fichas	Todas · Sin ficha
Carta · Carta	Por secciones · Todos los platos · Agotados
Carta · Análisis	Matriz · Por canal · Histórico
Calendario · Calendario	Mes · Semana · Día
Calendario · Tareas	Pendientes · Periódicas · Hechas
Equipo · Personas	Con acceso · Sin entrar todavía · Retirados
Equipo · Incidencias	Todas · Faltas · Retrasos · Fichajes
Servicio · Jornada	En marcha · Caja · Cierre
Servicio · Ventas	Del turno · Del día · Por producto · Tickets y facturas
Negocio · Informes	Día · Semana · Mes
Cuaderno · Incidencias	Abiertas · Cerradas

Movimientos no va en la barra (la experiencia, 0083): es un destino construido y con su dirección, pero se llega por «Revisar movimientos», debajo de las cifras del Resumen de Almacén, por «Hacer inventario» de Productos y por el buscador. Así Almacén cabe en cuatro en la barra de abajo del móvil. Y **Compras son tres** en el orden del día —se pide, llega y se paga; y a quién—: lo que ha llegado (los albaranes) es «Llegado» dentro de Pedidos, y los precios van con los proveedores.

En el ordenador, la navegación es un menú a la izquierda (0083) que se pliega: plegado, el logo del local y el icono de cada app, con sus destinos al pulsarla; abierto, el logo de Estook, el local y cada app con sus destinos colgando. Sustituye a la barra de arriba con las ocho apps y al menú lateral de dentro de cada app. Las apps que todavía no tienen nada construido van juntas en «Próximamente».

El horario vive en un solo sitio: Calendario · Turnos (repaso del 10-oct, 0082). Lo ve todo el equipo, y quien puede publicarlo tiene además «Montarlo». Equipo ya no tiene «Horarios»: su Resumen lleva a él con «Horario de la semana →».

En **Equipo · Incidencias** (repaso del 9-oct, 0081) está lo que hay que mirar del registro horario: quién no vino a su turno publicado, quién llegó tarde y los fichajes raros, con lo que se puede hacer con cada uno.

En **Historial**, lo que entra, sale, se vende o se ajusta es un filtro de la misma lista y no una vista: hasta el 9-oct eran cinco pestañas y una sola pantalla (Richi: «son demasiadas y abruman»).

El catálogo de `packages/ui/src/apps.ts` es el único dueño de estas dos tablas, y hay una prueba que las lee **de este documento** y las compara. Antes la prueba llevaba los valores copiados dentro, y por eso pudo estar en verde mientras el código decía que Negocio tenía «Reseñas» donde esta tabla decía «Pulse».

Sala y Cocina viven en Estook TPV

Sala y Cocina no son destinos de Servicio. Servicio tiene los suyos —Jornada, Ventas, Delivery y APPCC—, que son de consulta. Tomar nota, la cocina y cobrar viven en **Estook TPV**, su propia puerta (A5 y el Anexo, 10.1):

- **Un terminal del local enciende en su función** —sala, barra, cocina o pase— y entra quien teclea su PIN. En un móvil propio, el camarero abre Estook TPV con su sesión.
- **Desde Estook se llega con un botón**, en el Panel y en Servicio, que abre Estook TPV; no es otra sesión.
- **Se sale** con un botón explícito, que en un terminal pide PIN.
- Lo del cobro que es de consulta vive en Estook: **la caja es una vista de Servicio · Jornada** y **los tickets y facturas, una vista de Servicio · Ventas**.
- **Comparte** `packages/ui`: los mismos botones, los mismos colores y los mismos textos. Lo que cambia es la disposición —a pantalla completa, sin barra de navegación, botones grandes— y sus reglas, que están en el capítulo 10 del Anexo.

Escritorio · desde la experiencia (0083), **un menú a la izquierda que se pliega**, oscuro en los dos temas: abierto, el logo de Estook, el local (y su cambio, si se llevan varios), el Panel, cada app con **sus destinos colgando** —la pregunta que contesta cada uno, al pasar por encima— y, abajo, Ajustes y tu cuenta; plegado, **el logo del local** y el icono de cada app, que abre sus destinos al lado. Arriba, una barra fina con dónde estás y, a la derecha, **el buscador, los avisos, el chat, el claro y el oscuro, y el avatar**, que abre tu cuenta —mi acceso, cambiar de local y salir—. Ya no hay menú lateral dentro de cada app: sus destinos están en el de la izquierda. La ficha se sigue abriendo en panel derecho sin tapar la lista.

Y en móvil, arriba va la misma fila menos Ajustes. Dónde estás, buscar, avisos, chat y el avatar. Sin esa fila, en un teléfono **no hay buscador** — `⌘K` no existe— y a Ajustes no se llega desde dentro de una app, porque ahí la barra de abajo es la de esa app. Arriba lo que es de la sesión entera; abajo, lo de navegar.

> **Ajustes es lo único que no se repite arriba en móvil**, porque ya está abajo en la barra de móvil: dos puertas a la misma pantalla a diez centímetros una de otra. Dentro de una app —donde la barra de abajo es la de esa app— se llega por el avatar, que es lo que tapa el agujero sin repetir el botón.

> **Fogón no va en la barra de arriba, ni en móvil ni en escritorio** (23-sep-2026). Tuvo su icono arriba además de su burbuja, y Richi lo vio repetido. Desde la entrega O (25-sep-2026, decisión 0047) su puerta es el **botón «+»** de abajo a la derecha: Fogón va arriba del todo de su hoja, **en su propio banner**, y en escritorio también `⌘J`.

Y en 375 px eso son cinco botones y el avatar. Los botones se quedan en el toque mínimo de 44 px que manda B4 —eso no se negocia— y **lo que cede es el nombre del local**, que se recorta: el logo ya lo identifica de un vistazo, y el nombre entero está a un toque en tu cuenta.

> **Fogón no es una pestaña de cada app: va contigo** (decisión 0015, enmendada por la 0047). Su puerta es el banner de arriba del botón «+», abajo a la derecha, en móvil y en escritorio, y abre un panel lateral que no tapa lo que estabas mirando; y `⌘J` desde cualquier sitio. **Se abre sabiendo en qué pantalla estás**, y se le puede preguntar cualquier cosa desde cualquier sitio. Una pestaña «Fogón» por app gastaría una de las cinco posiciones que hay y obligaría a salir de lo que estás haciendo para preguntar por lo que estás haciendo.

Reglas de profundidad y de vuelta: máximo tres niveles (app → destino → ficha). Siempre hay una forma de volver que no es el botón del navegador. **Nunca se pierde el trabajo al navegar.**

Atajos: `⌘K` buscador universal · `⌘1` – `⌘8` apps · `⌘G` genera el PDF de la pantalla · `⌘J` Fogón · `Esc` cierra hoja o panel.

B6 · Movimiento

La animación explica de dónde viene lo que aparece. **Si no explica nada, sobra.**

QUÉ	CÓMO	DURACIÓN
Hoja que sube en móvil	Desde abajo, con curva	260 ms
Panel lateral en escritorio	Desde la derecha	200 ms
Rueda de apps	Fondo se desenfoca, sectores escalonados cada 30 ms	260 ms
Entrar en una app	Desde el sector que se pulsó, y al volver se invierte	240 ms
Widget que se arrastra	Va pegado al dedo, un 3 % mayor y con `--s3`; los demás se deslizan	200 ms
Panel en edición	Los widgets tiemblan, menos de un grado (0039)	ciclo de 280 ms
Widget que entra en el Panel	Sube 8 px y aparece, escalonado cada 35 ms	240 ms
Línea de una tendencia	Se dibuja de izquierda a derecha	600 ms
Cifra que cambia	Cuenta desde el valor anterior	400 ms
Aviso que se cierra	Se desliza y colapsa su hueco	200 ms
Deshacer	Aparece abajo y se va sola a los 10 s	200 ms
Cargando	Esqueleto con brillo lento	ciclo de 1,4 s

`prefers-reduced-motion` **se respeta siempre**. Nada rebota más de una vez, nada gira, nada parpadea. **Una excepción escrita:** el temblor del Panel en edición, que dice sin leer que se está editando, como en un móvil (0039).

B7 · Presupuesto de velocidad

ACCIÓN	OBJETIVO	¿BLOQUEA?
Abrir una app desde la rueda	200 ms	**Sí**
Panel con un año de datos	1 s	**Sí**
Ficha técnica	300 ms	**Sí**
Buscador universal	150 ms	**Sí**
PDF de una página	2 s	**Sí**
Carta digital en 4G	1 s	**Sí**
Paquete inicial de la app	250 KB comprimido	**No. Se mide y se informa**

Un módulo que no cumple su presupuesto de velocidad no está terminado.

El tamaño deja de ser una norma y pasa a ser una medida. Se sigue midiendo en cada cambio con `pnpm tamano`, se sigue vigilando y se sigue optimizando, pero no condiciona el producto: si una pantalla necesita algo que la hace mejor, entra, con su razón técnica escrita y con el rendimiento comprobado. Lo que el usuario nota es el tiempo, no los kilobytes: un paquete de 400 KB que abre en 180 ms es mejor producto que uno de 240 KB que abre en 600 ms.

En la práctica: `pnpm tamano` informa y sigue; la integración continua no se bloquea por tamaño, y sí por tipos, lint, dependencias, pruebas y velocidad.

B8 · Accesibilidad

Contraste mínimo 4,5:1 en texto y 3:1 en iconos con significado · **medido en las pantallas de verdad y en los dos temas**, no solo en la paleta: una prueba recorre las pantallas y mide cada texto contra el fondo que tiene debajo (0046) · foco visible siempre, con anillo naranja de 2 px · toda la app manejable con teclado · etiquetas en todos los campos, nunca solo un texto de ejemplo dentro · los colores de estado acompañados de icono · `aria-live` para los avisos · la rueda con alternativa en rejilla.

Y una regla de lenguaje: **la accesibilidad no se marca con el símbolo de la discapacidad.** Reducir el movimiento lo agradece quien se marea, quien tiene migraña y quien simplemente lo prefiere; el teclado lo usa cualquiera que trabaje rápido. Se nombra la función, no a quién se supone que va dirigida.

B9 · Gráficas

Cada gráfica contesta una pregunta, y nace con ella en un catálogo de `packages/ui`, como los widgets. Una gráfica que no contesta nada no entra (0064).

LA PREGUNTA	LA GRÁFICA	DÓNDE
¿Voy mejor que la semana pasada?	Línea del periodo, el anterior en gris detrás y la diferencia al final	Ventas, Informes, Panel
¿A qué hora se me llena?	Mapa de calor día × hora	Negocio, el cuadrante
¿Qué platos me dan dinero y cuáles solo trabajo?	Matriz de popularidad y margen	Carta (M10)
¿Dónde se va el margen?	Cascada: ventas → género → personal → mermas → margen	Negocio, Pulse
¿Llego al objetivo?	Barra contra la línea del objetivo, con lo que falta	Panel, Informes
¿Qué 20 % me hace el 80 %?	Pareto de productos o de proveedores	Almacén, Compras
¿Cuánto me cuesta el personal para lo que vendo?	Ventas por hora trabajada, por franja	Negocio

Las reglas. El rojo es solo para lo malo: una serie normal va con el acento de su app · siempre dice con qué se compara —el periodo anterior, el objetivo o la media— · unidades en el eje y el periodo debajo · se toca y dice el valor, en móvil y en escritorio · una tabla escondida con los mismos datos para los lectores de pantalla · igual de bien en claro y en oscuro, medido.

Con profundidad, sin perspectiva. Degradados suaves en áreas y barras, sombra, esquinas redondeadas, la gráfica sobre su tarjeta con relieve y una entrada animada corta, que se apaga con «reducir movimiento». **Nunca perspectiva 3D** —barras en cubo, quesos inclinados—, porque deforma el tamaño de lo que se ve: una gráfica de Estook puede ser bonita; no puede mentir.

Recharts se sigue cargando aparte, solo donde hay gráficas. Se construye antes de M21, y Ventas e Informes se pasan al catálogo en cuanto exista.

C · La web pública

Aplicación aparte (`apps/web`), renderizada en servidor para posicionar. Comparte marca con la app y **nada más**: ni sesión, ni datos, ni base de datos.

C1 · Tono

Serio y directo. Se le habla a alguien que lleva veinte años con un bar y no tiene tiempo. Se explica qué hace, en qué ayuda y por qué ahorra tiempo y dinero, **con números cuando los hay**.

Prohibido: signos de exclamación, «revoluciona», «el futuro de», «potencia», «lleva tu negocio al siguiente nivel», contadores de clientes inventados, testimonios falsos, cuentas atrás, chat emergente a los tres segundos y repetir la misma idea en tres secciones. **Cada sección dice algo nuevo.**

C2 · Estructura de la portada

1. **Encabezado.** Titular en una línea: La gestión de tu restaurante, en una sola aplicación. Dos botones: «Crear cuenta» —«Empezar la prueba» cuando hay oferta (0042)— y «Ver cómo funciona».
2. **El problema, con números.** Tres datos honestos y verificables. Sin dramatismo.
3. **La bifurcación.** Dos tarjetas: Tengo un local / Tengo varios locales.
4. **Las ocho apps.** Rejilla con icono, nombre y una frase. Al pasar el ratón, captura.
5. **Cómo se conecta con tu TPV.** El bloque que más dudas resuelve, y **arriba, no abajo**: no cambias de TPV, sigues cobrando como siempre.
6. **Los documentos.** Muestras reales que se abren a tamaño completo. **Es el bloque que más convierte**, porque es lo único tangible.
7. **Fogón.** Tres avisos reales de ejemplo, y la frase que lo resume: propone, nunca decide.
8. **En qué se nota.** Cuatro bloques cortos con el beneficio y su porqué.
9. **Precios**, resumidos, con enlace a la página completa. **Con el precio a la vista**, que es donde la competencia no está.
10. **Preguntas frecuentes**, las diez de verdad.
11. **Cierre** con el mismo botón del principio.

C3 · El resto del sitio

`/un-local` · `/cadenas` · una página por app (ocho) · `/tpv` con la lista de compatibilidad · `/integraciones` · `/carta-digital` · `/fogon` · `/documentos` · `/precios` · `/comparativa` · `/para-gestorias` · casos por tipo de local · `/ayuda` (público, y posiciona) · `/blog` · legales · `/estado` · `/registro` · `/entrar` .

C4 · Efectos de desplazamiento

Discretos y con propósito. **Nada de elementos que se persiguen por la pantalla.**

Aparición al entrar en pantalla (opacidad de 0 a 1 y 16 px de subida, 400 ms, escalonado de 60 ms, una sola vez) · cabecera transparente arriba y con sombra al bajar 80 px · paralaje muy leve en la imagen del encabezado, 8 % y ni un píxel más · rejilla de apps con elevación de 4 px al pasar el ratón · cifras que cuentan desde cero una sola vez · muestras de documento que se abren a pantalla completa.

`prefers-reduced-motion`: todo aparece sin desplazamiento y sin paralaje.

C5 · Imágenes y recursos

Nada de imágenes de banco con gente sonriendo señalando un portátil.

Procedimiento obligatorio, una sola vez: descargar de Unsplash o Pexels (licencia libre, uso comercial) → guardar el original en `originales/` → convertir a WebP en tres anchos (480, 960, 1600) con calidad 78 → anotar autor, licencia y origen en `creditos.json` → servir con `<picture>`, `srcset`, `loading="lazy"` y `width` / `height` puestos.

Ninguna cara identificable en primer plano, para no depender de cesiones de imagen.

Las capturas de la app se hacen desde el entorno de demostración, con el restaurante ficticio, a 2× y recortadas con margen. **Nunca con datos de un cliente real.**

C6 · Posicionamiento y rendimiento

Una página por app, por tipo de local y por caso de uso, cada una con su título y su descripción escritos a mano · datos estructurados · sitemap y canónicas · el centro de ayuda público, que resuelve y posiciona · la carta digital de cada cliente enlaza a Estook, lo que genera enlaces reales · medición propia, agregada y sin identificar a nadie, para **no necesitar banner de cookies** · objetivo de carga por debajo de 1,5 s en 4G.

D · Los módulos

31 módulos, de M0 a M30, más M6½ y los tres del TPV (M20A, M20B y M20C). Cada uno se entrega funcionando, probado en móvil real y con datos de verdad. **Ninguno se da por bueno «al 90 %».**

Las fichas van por fases, y el orden en el que se construyen es este (0061). Los números no cambian, para no romper las referencias de las decisiones ya escritas.

```
HECHO          M0 a M7, y M6½
ANTES DE M8    H · Horarios  →  I · La app instalable  →  C · El chat
               →  A3 · Vendedores  →  A4 · Ventas del admin
FASE 2         M8 → M9 → M10
ESTOOK TPV     M16a · La jornada → M20 · Ventas y consumo → M19a · Estook Link
               → M20A · Sala y cocina → M20B · Facturación → M20C · Cobro y caja
DESPUES        M11 → M12 → M13 → M14 → M15 → M16b · APPCC → M17 → M18 → M19b
               → Fase 5 (M21 a M25) → Fase 6 (M26 a M28) → Fase 7 (M29 y M30)
```

El chat se adelanta (0067): era parte de M23 y pasa a ser la entrega **C**, justo después de la app instalable, que es la que trae los avisos al móvil. M23 se queda con las reseñas y la competencia.

Por qué el TPV va justo después de M10. Los autónomos —la mayoría de los bares— tienen que usar un programa adaptado a VeriFactu desde el 1 de julio de 2027, y las sociedades desde el 1 de enero: en el primer semestre de 2027 mucha gente cambia de TPV, y hay que estar. Necesita la carta (M10), las fichas (M9) y el almacén (M6 a M8), y nada de lo que queda detrás. **H, I, C, A3 y A4** son las entregas de antes de M8 y su detalle está en `docs/mejoras-antes-de-m8.md`.

Cada ficha lleva: Objetivo · Qué entra · Qué NO entra · Depende de · Datos · Reglas críticas · Errores típicos · Terminado cuando · Pruebas.

> **La inteligencia no es un módulo del final**: cada módulo se construye **ya con su capa inteligente dentro**. Un Almacén plano al que después hay que añadirle la previsión es más caro que un Almacén que nace con ella. Son los apartados marcados **«y su capa inteligente»**.

Fase 1 · Cimientos

M0 · Cimientos y disciplina

Objetivo. El esqueleto y las reglas, antes de una sola pantalla.

Entra. Monorepo con las cuatro apps arrancando vacías · TypeScript estricto · lint, formato y reglas de dependencia · migraciones numeradas y reversibles · tres entornos más el de demostración · integración continua que bloquea por tipos, lint, dependencias, pruebas y velocidad · `ESTADO.md` y las plantillas de A2 · Sentry y registro con `correlacion_id` · banderas de función · dos semillas: un local independiente y una cadena de seis locales en dos áreas.

Terminado cuando. Se clona, se ejecuta un comando y todo arranca con las dos semillas; y un pull request con un fallo de tipos no se puede fusionar.

M1 · Modelo maestro: alcances, roles y permisos

Entra. Organizaciones, áreas, locales, usuarios · membresías con alcance y vigencia · función `locales_visibles` · los doce roles · herencia de permisos y recorte por local · **RLS en todas las tablas** escrita contra `locales_visibles` · auditoría append-only · catálogo maestro con sus tres políticas · traducciones · dispositivos con revocación.

Reglas críticas. Aunque el primer cliente tenga un local, **el modelo nace con los cuatro alcances**. La auditoría rechaza `UPDATE` por permisos de base de datos.

Errores típicos. Montar todo sobre «un usuario pertenece a un local». Fiarse del `local_id` que manda el cliente. Dejar traducciones para luego.

Terminado cuando. Toda consulta cruzada entre organizaciones devuelve vacío y `403`; un area manager ve exactamente sus tres locales.

M2 · Núcleo técnico y motores transversales

Entra. API versionada con compatibilidad N−2 · comandos y consultas · validación con esquemas · catálogo de errores en cristiano · idempotencia por cabecera · **bandeja de salida transaccional** y publicador de eventos · workers con reintento · control optimista por versión · cliente tipado · los siete motores: fiscal, dinero, unidades y coste, tiempo, textos, permisos y recálculo.

Terminado cuando. El mismo comando tres veces con la misma clave produce un solo efecto; y el motor fiscal desglosa una fórmula con tipos mixtos cuadrando al céntimo.

M3 · Sistema de diseño y esqueleto

Entra. Todo lo de la parte B: fichas, tipografía autoalojada, iconos descargados, componentes base, barra de móvil, rueda de apps, barra de escritorio, buscador universal con `pg_trgm` y `unaccent`, deshacer universal, estados vacíos, tres tamaños de letra, accesibilidad y presupuesto de velocidad medido.

Y su capa inteligente. El componente `Alerta`, con su causa, su impacto y su botón, porque lo van a usar todos los módulos siguientes. Y la **zona de atención del Panel** como marco vacío que cada módulo irá llenando.

Terminado cuando. Se navega por las ocho apps sin un salto raro en móvil pequeño real; la rueda funciona con arrastre y con teclado, **y en los ocho sectores el icono y el nombre no se solapan**; deshacer funciona en tres flujos; y todos los widgets tienen su versión «todavía no tengo datos».

M4 · Identidad y acceso

Entra. Login único con correo y contraseña o PIN · selector de organización y luego de local, con cambio de contexto sin nueva sesión · resolución de destino tras entrar · invitación con PIN mostrado en pantalla · invitar a un correo existente añade membresía, **nunca duplica persona** · reactivar a quien se fue · PIN único por local · doble factor exigible desde la organización · segundo administrador o correo de recuperación obligatorio · sesiones y dispositivos.

Regla crítica que se aprendió construyéndolo. La sesión se ata al **aparato**, no al login: entrar dos veces desde el mismo móvil no son dos filas. Sin eso, «Mis dispositivos» enseña sesiones y no dispositivos, y deja de servir para lo único que existe —reconocer una sesión que no es tuya.

Terminado cuando. Una camarera con dos locales elige dónde está; un area manager entra en su consolidado; y una llamada a la API pidiendo un local ajeno devuelve `403`.

M5 · Onboarding y arranque asistido

Entra. Los ocho pasos del alta · Google Places con volcado de ficha, reseñas y competidores · régimen fiscal y objetivos · logo y color con previsualización · camino de grupo con duplicado de local · datos de ejemplo mínimos etiquetados como ejemplo, que no cuentan para nada y se borran con un botón · catálogo de referencia consultable de unos 250 productos · recetas de referencia opcionales · importadores con mapeo propuesto por Fogón · importación por acumulación de albaranes · modo demostración con salida limpia · barra de progreso con valor · guía de instalación distinta para iPhone y Android · la tarjeta del Panel que pregunta cómo entran las ventas (desde M6½ ya no pide «Conecta tus ventas»: decisión 0027).

Dependencia que hay que respetar. El asistente de conexión con el TPV **no se construye aquí**: vive en M18 y M20. En M5 solo existe la tarjeta del Panel. Desde la versión 1.2 esa tarjeta tiene tres respuestas —cobro con Estook, lo trae mi TPV, lo apunto yo— y la primera solo **anota la elección**: el alta de facturación es M20B.

Terminado cuando. Un local termina el alta en menos de cuatro minutos con su nombre real, su valoración, sus competidores y su marca aplicada; crear un producto desde el catálogo de referencia lleva menos de quince segundos; y el gasto de Google queda por debajo de 0,50 €.

Fase 2 · El valor de cocina

M6 · Almacén

Entra. Productos con formato, unidad de uso, factor, rendimiento, peso variable, código de barras, tipo impositivo, alérgenos y mínimo · libro de movimientos con lote · ajuste manual como movimiento · precios con vigencia y precio medio ponderado · entrada por todas las vías · lotes y caducidades · ficha completa.

Y su capa inteligente. Consumo medio y velocidad de consumo por producto, calculados por consulta. **Días de cobertura y previsión de agotamiento con fecha y hora.** Histórico de precio por proveedor.

Reglas críticas. El stock nunca se escribe directo. Un producto sin precio se usa y queda marcado. **El stock negativo se permite y se marca.**

Terminado cuando. Se da de alta un producto en 30 segundos; al cambiar el precio, el coste por unidad de uso y el medio ponderado cambian bien en un producto con factor y rendimiento distintos de 1; el stock se reconstruye entero desde los movimientos; y la previsión de agotamiento acierta el día en un producto con consumo estable.

M6½ · La capa de producto

No estaba en el plan, y se hizo entre M6 y M7, porque M6 dejó el Almacén construido dentro de una aplicación que todavía no se podía usar de verdad: sin destinos, sin un Panel que se guardara, sin forma de apuntar una merma ni de fichar, con permisos que existían desde M1 y ninguna pantalla que los usara.

Entra. Destinos y vistas en cada app (0018) · el Panel de cada uno en el servidor (0019), que avisa si no ha podido guardar · el catálogo de acciones (0020) · marca, dos temas y tamaño de letra (0024) · **la merma con motivo y partida**, también desde la sala (0026) · **fichar con la ubicación, sin bloquear nunca**, la ficha de cada persona con sus horas, lo que cobra en privado y su horario de siempre, y el Resumen de horas para quien lleva gente (0025) · **el cierre de caja a mano o con CSV**, la pregunta de cómo entran las ventas y Negocio › Ventas (0027) · **el alta de producto con lo que hay**, y el + y el − de cada producto (0028) · la rueda con el Panel en el centro · los textos de toda la app, recortados.

Reglas críticas. Todo lo que mueve género sigue pasando por el libro. **Quién ve las horas de quién lo decide la base**, no la pantalla. Lo que cobra una persona no viaja a quien no tiene el permiso, y nadie lo pone hacia arriba. Una pregunta de configuración se hace una vez y se cambia en Ajustes.

Terminado cuando. Una camarera apunta una merma desde el Panel sin ver un precio; un cocinero ficha con la ubicación y ve sus horas, no las de nadie más; quien lleva el local cierra la caja a mano y la ve en Negocio; y lo que se mueve en el Panel sigue ahí al recargar. Lo comprueban pruebas de pantalla, en móvil y en escritorio.

M7 · Proveedores y compras

Entra. Ficha con días de reparto y pedido mínimo · contratos marco · ciclo `borrador → enviado → recibido` · sugerencia que respeta el calendario de reparto y el mínimo del proveedor · envío por WhatsApp, correo y PDF · recepción con «¿entero o con cambios?» · factura de compra conciliada con sus albaranes · abonos y devoluciones.

Y su capa inteligente. Sugerencia de pedido con su motivo escrito («mantener unos 5 días de cobertura») y comparación entre proveedores para el mismo producto.

Y lo que M7 publica en el Calendario (decisión 0031). La tabla de eventos, con su seguridad por roles · **las entregas** —los días de reparto de cada proveedor y los pedidos con fecha de llegada— y **las caducidades** de los lotes, como eventos · el widget del Panel **«Lo que viene»**, con hoy y mañana. Las pantallas del

Calendario siguen siendo M14.

Y su último bloque · «El local en Google» (decisión 0030). **Places** en el alta y en Ajustes, con autocompletar por sesión y una ficha pedida con lo justo: identificador, dirección, teléfono, web, horario, posición —el centro del radio de fichaje—, valoración y número de reseñas · **Business Profile para leer**: el dueño conecta su cuenta y se leen sus reseñas · **se actualiza sola una vez al día**, al cerrar la jornada de cada local, con **el reloj**, que se monta aquí (0016) · **tope de gasto**: un contador por local y día y otro del proyecto, y Google solo se llama al elegir el local y al cerrar el día. El acceso a Business Profile se solicita a Google **al empezar M7**, porque tarda.

Reglas críticas. El albarán mueve stock; **la factura confirma el precio**. La recepción es idempotente. **Abrir una pantalla no llama a Google nunca**: se lee lo guardado, con su fecha.

Terminado cuando. Un pedido recorre el ciclo, el almacén cuadra, el precio nuevo ya está repercutido en los escandallos, y una factura con tres albaranes y una diferencia sale conciliada con esa diferencia señalada. **Y además**: las entregas de la semana salen en el Panel; al elegir el local en el alta se guardan su ficha y su posición; y al cerrar el día la ficha y las reseñas se actualizan solas, con el contador de llamadas por debajo de su tope.

Se entrega en dos veces (decisión 0032). **La primera**: las compras enteras —ficha del proveedor, pedidos, recepción, devoluciones, facturas y abonos conciliados, lo pactado y la comparativa— en cinco vistas del destino Compras, y el Calendario con sus entregas, sus caducidades y «Lo que viene». El precio nuevo queda repercutido en el coste de cada producto, que es lo que leerán los escandallos de M9. «PDF» es **imprimir**, con «Guardar como PDF»; el documento con membrete es M11. **La segunda**: el reloj y el local en Google, que esperan el acceso a Business Profile y la clave de Google Cloud.

M8 · Inventario, mermas y desviación

Entra. Inventario cíclico con lector · **contar y cerrar, dos pasos**: cuenta quien lleve el almacén y cierra quien tiene el permiso, con lo contado comparado con lo que había **a la hora de contar** · almacén valorado a precio medio ponderado, en cualquier fecha · mermas en tres toques con motivo obligatorio, y con foto si se quiere · partida aparte para consumo de personal e invitaciones · **lo gastado de verdad** entre dos inventarios · **food cost real global** · desviación de lo que se vende tal cual · causa probable de la desviación · **FEFO** · stock mínimo calculado, que se propone y se acepta · permiso separado para cerrar recuento.

Adelantado en M6½ (decisión 0026): la merma en tres toques, con motivo de una lista cerrada y su partida aparte —pérdida, comida del personal, invitación—, desde el Panel, desde la lista de productos y por quien la rompe, camareros incluidos; y su listado con totales, CSV e impresión. **Queda para M8**: con foto, y todo lo demás de esta lista. **Por voz, con M22.**

Pasa a M9 (decisión 0078): **la desviación de los platos, la calibración y el food cost teórico**. Las tres necesitan saber qué lleva cada plato, y eso es la ficha técnica. M8 deja la pantalla hecha para que se enciendan con ella.

Se entrega en dos veces (0078). La primera: contar en dos pasos, «toca contar», la hoja impresa, el valor del almacén en cualquier fecha, FEFO y el mínimo calculado. La segunda: lo gastado de verdad, el food cost real, la desviación de lo que se vende tal cual con su causa, y la foto de la merma.

En la pantalla, desde el 9-oct, solo lo que no da trabajo de más (decisión 0080, Richi eligió la A): la vista se llama **Consumo** y lleva el food cost real y lo gastado de verdad. La desviación de lo que se vende tal cual y emparejar la caja **siguen en el servidor y no se enseñan** hasta que la caja traiga las ventas sola, con Estook TPV: pedían emparejar a mano cada línea de la caja, también lo que va en varios platos.

Terminado cuando. Con dos inventarios, lo gastado y el food cost real cuadran con una cuenta a mano; una bebida que sale de la cámara más de lo que vende la caja sale en la desviación con su causa (probado en el servidor); un albarán que entra entre que se cuenta y se cierra no se pierde; y un lote que se gasta deja de avisar sin tocarlo.

M9 · Escandallos

Contestado el 15-oct (decisión 0086): **la base de la Carta se adelanta a M9**, y M9 va en tres entregas —**M9 · 1 · El plato y tu carta** (secciones, platos, canales con su precio a mano, el historial del plato y el buscador), **M9 · 2 · Fichas y escandallos** («sin ficha», lo que lleva cada plato y cada elaboración, el escandallo con el margen por canal, alérgenos, modo cocina y la ficha en PDF) y **M9 · 3** (escalar, extras, «ya la sé», la hoja de producción con el stock de las elaboraciones y la ficha con QR)—. La receta, **sin versiones a la vista**, con historial; **sin nutrición** hasta que el catálogo traiga los datos; y la desviación de los platos se construye y **se enseña con el TPV**. Donde lo de abajo dice otra cosa, manda la 0086.

M9 · 2 · Fichas y escandallos, construida el 16-oct (0087): «sin ficha», las fichas y las elaboraciones con lo que rinden, el escandallo con el margen por canal, los alérgenos, el modo cocina, la ficha en PDF, el historial con «Recuperar» y la desviación de los platos construida (se enseña con el TPV). La Carta gana **vincular lo que se vende tal cual**, las unidades de la ración, los alérgenos, el picante y lo vegetariano. **«Qué ha cambiado»** va con M9 · 3.

Ordenada en el repaso del 16-oct (0090): **Resumen · Escandallos · Fichas** (las fichas técnicas). El escandallo, solo lo que lleva y lo que cuesta; la ficha técnica, el plato de la Carta con lo que lleva su escandallo y **los pasos, cada uno con su foto**. **Sin modo cocina** (la cocina en servicio es Estook TPV) y **sin elaboraciones por ahora**. Donde lo de abajo dice otra cosa, manda la 0090.

M9 · 3, contestado el 17-oct (0092, el plan en `m9-3-las-fichas-y-lo-que-ha-cambiado.md`): **la receta por ración o por tanda** y la ficha técnica que se escala en pantalla y en el PDF; **«qué ha cambiado»** en el Resumen, con aviso solo cuando un plato cruza una raya; y **empezar desde una receta de Estook**. **Salen**: los extras y sustituciones (a Estook TPV, M20A), el modo aprendizaje y el QR de la ficha impresa; y **la desviación de los platos, la calibración y el food cost teórico pasan a M20**, que es donde nacen las ventas plato a plato. Donde lo de abajo dice otra cosa, manda la 0092.

Entra. El plato y la carta (secciones, precios por canal y canales con su comisión, adelantados de M10 por la 0086) · elaboraciones anidables con detección de ciclos y su rendimiento · ficha en dos caras · ~~extras y sustituciones~~ (a Estook TPV, M20A: 0092) · **una receta a la vista con historial y recuperar** · **escalado, con la receta por ración o por tanda** (0092) · ~~modo cocina~~ (fuera desde el 16-oct, 0090: en servicio, Estook TPV) · ~~modo aprendizaje~~ (fuera, 0092) · alérgenos calculados · hoja de producción del día (parada con las elaboraciones, 0090) · borrador de ficha propuesto por Fogón · indicador de cobertura de fichas · grafo de recálculo · ficha impresa o en PDF, **sin QR** (0092).

Y su capa inteligente. El bloque **«qué ha cambiado y por qué»**: cuánto ha subido el coste desde una fecha, qué ingrediente lo ha movido, a cuántos platos afecta una subida y cuál es el impacto máximo en puntos de margen.

Y lo que le pasó M8 (decisión 0078): **la desviación de los platos** —lo que se debía gastar según lo vendido y sus fichas, frente a lo gastado de verdad—, **la calibración** con estado «aprendiendo» hasta el tercer inventario, y **el food cost teórico** junto al real, con su brecha. En la pantalla de Consumo que dejó M8. **Pasan a M20** (0092): sin ventas plato a plato no hay teórico (en IKATZ, 1 de 21 cierres de caja trae los platos). Cómo se avisa y cómo se calibra, en el plan de M9 · 3, pendiente de Richi.

Reglas críticas. Escandallo por unidad de venta. Margen sobre base sin impuestos. **La ficha es dato estructurado, no texto.** Un plato sin ficha nunca bloquea nada. Los importes **no viajan al cliente** de un rol sin permiso de costes.

Un plato, tres vistas, un solo dueño de cada dato (Richi, 25-sep · decisión 0049):

VISTA	QUÉ DICE	QUÉ NO GUARDA
Carta (M9 · 1, 0086)	Lo que se vende, por secciones, y a cuánto en cada canal: «14,90 € · Uber Eats 17,50 €»	Ni ingredientes ni costes
Ficha técnica (M9)	Cómo se prepara, para cocina y sala: carne 180 g, pan 1 ud, y los pasos; en el móvil, impresa o en PDF	Ni un euro
Escandallo (M9, se calcula)	Cuánto cuesta hoy: coste, food cost, margen y beneficio	Nada escrito a mano: sale de la ficha y del Almacén

- **Los tres cuelgan del mismo plato por su identificador**, nunca por el nombre: renombrar el plato no lo separa de su ficha ni de su escandallo. **El plato se crea una vez, en la Carta** (0086), y aparece en Escandallos como «sin ficha» hasta que se desgrana.
- **«Añadir plato» en Escandallos** trae su ficha técnica con sus cantidades, y el coste de cada ingrediente sale **del Almacén**: el precio de compra por su formato, llevado a la unidad de uso y **con su aprovechamiento** —10 kg de carne a 60 € de los que quedan 8 kg utilizables son 7,50 €/kg reales—. Nadie calcula a mano el coste de un ingrediente; **se puede poner a mano** cuando no hay compra (una cesión, una muestra), y queda marcado como escrito a mano.
- **Todo se recalcula solo y solo lo afectado** (el grafo de recálculo): cambia un precio de compra → los escandallos que lo llevan; cambia una cantidad de la ficha → su escandallo; cambia el precio de la carta → su margen y su food cost; un plato nuevo puede nacer con ficha y después con escandallo.
- **Estook calcula; la IA solo propone** coincidencias —«"Queso cheddar" de la ficha parece "Cheddar lonchas" del Almacén»— y **las vinculaciones definitivas se hacen por identificador y las confirma una persona**. Lo que se puede contar no se le pregunta a un modelo: cuesta uso y se equivoca.

Terminado cuando. Se monta una carta entera sin tocar la base a mano, con su precio en sala y en Uber Eats; el margen de un plato sale **por canal** con su comisión descontada; un cocinero abre la ficha **sin ver ningún importe**; al subir un ingrediente solo se recalcula lo afectado, y «qué ha cambiado» lo dice en euros; y una ficha técnica se escala a las raciones que se pidan sin cambiar la receta guardada. La desviación de los platos y la calibración, con M20 (0092).

M10 · Carta, menús y análisis

Lo que se adelantó a M9 (0086): las secciones, los platos, los canales con su comisión y el precio de cada plato en cada canal. M10 se queda con lo demás.

Entra. El orden de la carta como se imprime (destacados, columnas) · agotado desde el móvil · fórmulas y menús con reparto de precio · menú del día con propuesta de Fogón · análisis de rentabilidad por canal (estrella, caballo, puzzle, perro) · análisis de equilibrio de carta · comparación con la zona.

Y su capa inteligente. La **matriz de popularidad contra rentabilidad** con su clasificación y su precio recomendado, y la lista de candidatos a retirar. **Nunca retira ni modifica nada por su cuenta.**

Y le da el precio al cierre de caja. Desde M6½, al apuntar un plato en el cierre el importe se propone con el de la última vez que se apuntó. Con la carta, sale del precio de su canal —sala, por defecto—, y lo de la última vez queda para lo que no esté en la carta. Los platos del cierre ya se guardan con el nombre normalizado para emparejarlos.

Y la carta que ya tiene el local se lee (0049). Desde el repaso del 25-sep, cada local puede **subir su carta** —el PDF o unas fotos— y es lo que enseña su QR. Con los platos, Estook **la lee y propone**: «**4 platos nuevos, 2 precios distintos, 1 que ya no está** · ¿actualizo tu carta?», con el resumen delante y nada cambiado hasta

que alguien dice que sí. Un PDF con texto lo lee Estook sin IA; una foto o un PDF escaneado necesita leer imágenes (M22), y solo entonces se usa. **Las dos formas quedan siempre**: hacer la carta a mano en Estook, o subir la suya y que se lea.

Terminado cuando. Con un plato que tiene tres precios en tres canales (M9 · 1), el análisis lo clasifica distinto en cada uno; el informe de equilibrio detecta una carta descompensada sembrada a propósito; y una carta subida con dos precios cambiados propone exactamente esos dos cambios.

M11 · Documentos y diseños

Entra. Renderizado en servidor con tipografías incrustadas y paginación real · las plantillas del catálogo · diseños de carta y cartelería en vectorial · personalización · previsualización · enviar, imprimir, descargar · guardado de la receta y regeneración idéntica · conservación de los legales.

Y su capa inteligente. Lectura de documentos subidos: albaranes, facturas y contratos. Fogón extrae los campos y **propone**; una persona confirma; la operación la ejecuta el dominio. De un contrato salen además sus avisos de vencimiento.

Terminado cuando. Desde el móvil se genera un menú con fotos y logo y se manda por WhatsApp; se ve idéntico en un ordenador; regenerarlo tres semanas después da el mismo fichero; y de un albarán fotografiado sale una recepción propuesta que una persona confirma en dos toques.

M12 · Carta digital pública

Entra. Página por local con su dirección y su QR en tres formatos · marca del local · precios del canal elegido · filtros por alérgeno y dieta · idiomas automáticos · agotados en vivo · datos de contacto y enlace a reseña · caché con invalidación por evento · SEO y datos estructurados · **cero cookies**.

Ya hecho antes: la dirección y el QR definitivos (entrega O, 0047) y **la carta subida** página a página (repaso del 25-sep, 0049). Cuando haya platos, el local elige qué enseña su QR: la carta de Estook, con filtros y agotados, o el diseño que subió.

Terminado cuando. Se escanea el QR, la carta aparece en menos de un segundo en el idioma del móvil, y un plato marcado agotado desaparece en menos de treinta segundos.

Fase 3 · Personas y día a día

M13 · Equipo

Entra. Personas con rol, alcance y documentos · contratos con vigencia · **coste por hora con permiso propio**, o coste medio por puesto como opción por defecto · calendario laboral con festivos por código postal · ausencias con solicitud, aprobación y saldo · bolsa de horas · reactivación de quien vuelve.

Reglas críticas. El coste por hora **solo lo ve quien tiene ese permiso**. No aparece en documentos ni en Fogón.

Y la persona sin correo (0057), que se adelanta a la entrega H: a quien no tiene o no quiere dar su correo se le da de alta con nombre y PIN. Ficha, sale en el cuadrante y entra en los terminales del local; no entra desde un aparato propio.

Adelantado en M6½ (decisión 0025): la ficha de cada persona con sus horas, sus fichajes y su última conexión, y **lo que cobra**, por hora o al mes, con permiso propio y nunca hacia arriba. **Queda**: contratos con vigencia y documentos, coste medio por puesto, festivos, ausencias y bolsa de horas.

Terminado cuando. Con costes por puesto y sin un solo sueldo individual, el porcentaje de personal del Panel sale correcto.

M14 · Calendario

Entra. Vistas mes, semana, día, turnos y tareas · todo lo que pasa en el local con su color y su filtro · arrastrar para crear y mover · turnos partidos · plantillas y copiar semana · **coste en vivo mientras montas** · avisos automáticos · borrador y publicado · al publicar, cada uno recibe lo suyo; al cambiar, solo se avisa al afectado · recurrencias · suscripción de calendario · vista «solo lo mío».

Y su capa inteligente · horarios con Fogón. Botón de **generar horario**, que cruza disponibilidad, contratos, horas objetivo, vacaciones, ausencias, turnos anteriores, ventas históricas, previsión de ventas, eventos, necesidades mínimas por puesto y coste laboral. Devuelve coste estimado, comparación con la semana anterior, cobertura por área y los huecos sin cubrir.

Regla crítica. Nunca se publica automáticamente. La propuesta nace en borrador.

La base ya está: las horas fichadas de cada persona frente a su contrato, en Equipo › Fichajes, y **el horario publicado** de cada semana (H2), que desde el 9-oct es **el único** (0081): el «horario de siempre» de la ficha dejó de contar, y sus filas esperan aquí a que se decida qué hacer con ellas. Y **Equipo › Incidencias**, con las faltas y los retrasos frente a lo publicado y su justificación. Es lo primero que tiene que leer el generador de horarios.

Y lo que pinta ya lo publican otros (decisión 0031): desde M7, las entregas y las caducidades están en la tabla de eventos. M14 **pinta**, no va a buscar: añade los turnos, **los avisos de quien lleva el local con los roles que los ven** —filtrados por la base, no por la pantalla—, las capas con el color de su app y sus filtros, y «solo lo mío». Todo lo necesario, y nada de más.

Terminado cuando. Una semana con partidos se publica, cada persona recibe lo suyo, un cambio avisa solo al afectado, el cuadrante impreso sale legible, **y una propuesta de Fogón se puede editar antes de publicar**.

M15 · Fichajes

Adelantado en M6½ (decisión 0025): fichar en un toque desde el Panel y desde Equipo › Resumen, con **hora del servidor** y **la ubicación pedida al entrar y al salir, que nunca bloquea** —se guardan los metros, o por qué no los hay— · un turno abierto por persona · correcciones con nombre y motivo, y el turno olvidado lo cierra quien corrige · quién ve los fichajes de quién, decidido en la base.

Entra. Modo quiosco en cualquier **terminal** del local, con PIN —el mismo terminal que usa Estook TPV (0057), así que si el TPV ya está, esto ya está— · para el local que lo quiera, fichar **solo** desde sus aparatos · comparativa de lo planificado contra lo fichado con su coste (con M14).

Y la ley de registro horario, que afecta a esto directamente. Registrar la jornada es obligatorio en España desde mayo de 2019, y la Inspección ya sanciona los registros que considera poco fiables. Además hay un **Real Decreto de registro horario digital en tramitación** —a septiembre de 2026 **no está publicado en el BOE**, así que todavía no obliga— cuyo borrador exige cosas muy concretas. Estook ya cumple varias por diseño, y las que faltan se construyen aquí porque hacerlo después es rehacer:

LO QUE EXIGE EL BORRADOR	CÓMO ESTÁ ESTOOK
Registro solo digital, con sellado de hora automático	**Ya:** la hora la pone el servidor
Toda corrección con quién, cuándo y por qué, inmutable	**A medias.** Hoy la corrección cambia el fichaje y deja el rastro en la auditoría. **Entra en H:** la corrección es un registro nuevo que no toca el original, y el trabajador recibe aviso
Credencial individual e intransferible	**Ya:** PIN por persona
Sin huella ni reconocimiento facial	**Ya, y es regla dura del módulo**
El trabajador ve sus propios registros al momento	**Ya:** cada uno ve lo suyo
Registrar también las pausas	**Falta.** Entra aquí: pausa y vuelta, como un tramo más del turno
Distinguir horas ordinarias de extraordinarias	**Falta.** Se calcula contra el contrato de M13 y se marca
Conservar cuatro años con integridad	Escrito en `conservacion-de-datos.md`; lo aplica el trabajo nocturno de M27
Acceso de la Inspección a los datos	**Falta.** Exportación completa del periodo, firmada y con su fecha, desde Equipo

> **[VERIFICAR] cuando el Real Decreto se publique en el BOE:** el formato exacto de la exportación para la Inspección y si exige una API. Hasta entonces se hace la exportación y no se inventa ningún protocolo. Es la misma regla que con VeriFactu.

Errores típicos. Bloquear el fichaje por la ubicación: sin señal no se ficha, y el registro se queda con huecos que nadie puede explicar. Se pide, se guarda y se señala; no se impide. **Y huella o biometría, nunca.**

Terminado cuando. Se ficha en menos de tres segundos con un toque; un fichaje hecho lejos del local sale señalado con sus metros; fichar desde un aparato no registrado, en un local que lo exige, devuelve `403`; y la comparativa sale cuadrada.

M16 · Servicio, APPCC y trazabilidad

Se entrega en dos partes: M16a va delante del TPV y M16b se queda aquí (0061): lo que el TPV necesita de este módulo es la jornada, no el APPCC.

M16a · La jornada. Apertura automática de jornada · **fecha operativa en el servidor**, incluida la noche del cambio de hora · panel en vivo · cierre del día en cuatro pasos y sesenta segundos · reapertura con motivo. **Terminado cuando** un cierre real se completa en menos de sesenta segundos, y la jornada de la noche del cambio de hora dura lo que tiene que durar, probada con `pnpm prueba:semana`.

M16b · APPCC y trazabilidad. Plan de APPCC versionado con plantillas · registro en dos toques, que queda a nombre de quien lo hace con su PIN, y **acción correctiva obligatoria** · `NO REGISTRADO` en rojo · informe de trazabilidad de lote. **Terminado cuando** un mes de APPCC se exporta listo para inspección, y de un lote sale el listado de días y platos en que se sirvió.

M17 · Cuaderno

Entra. Incidencias del turno enlazadas a la jornada, que lee el turno siguiente · notas privadas, de equipo y de local, donde **compartir cambia permisos y no duplica** · enlaces a platos, productos, proveedores y personas · equipos con revisiones, vencimientos y adjuntos, que aparecen solas en el Calendario.

Terminado cuando. El turno de la mañana lee la incidencia de la noche anterior sin que nadie se lo cuente.

Fase 4 · Las ventas

> **Orden de construcción, desde la versión 1.4:**
>
> **M16a → M20 → M19a → M20A → M20B → M20C**, justo después de M10; y **M18 y M19b**, al final de la Fase 3.
>
> M20 va primero porque su motor de consumo sirve para todas las vías —cierre a mano, CSV, Estook TPV y conectores— y ya trabaja con lo que dejó M6½.
>
> **Y Estook Link se parte en dos, porque hace dos cosas que se necesitan en momentos distintos:**
>
> - **M19a · el centro del local.** El programa, su emparejamiento con el local, el centro que mantiene sala y cocina sin internet, y la impresión. Va **antes de M20A**, porque la sala y la cocina no sirven de nada sin imprimir ni sin aguantar un corte.
> - **M19b · el conector de TPV.** Vigilar la carpeta y los lectores de formato de cada marca. Va con M18, porque solo lo necesita quien sigue con su TPV.

M18 · El conector · vía nube

Entra. El asistente de conexión en cuatro pantallas · guías por marca y por sistema operativo, cada una con sus pasos, sus capturas y el correo redactado para pedir credenciales · importación del catálogo de artículos que monta la Carta sola · marco de conectores con una interfaz común (`autenticar` , `listar_articulos` , `traer_ventas` , `estado`) · implementación de Ágora y de Glop por su API oficial · pantalla de conexión con la lista de TPV y sus logos · sincronización cada 15 minutos, más al cierre, más botón de sincronizar ahora · idempotencia por identificador de pedido y fecha de servicio · panel de estado.

Reglas críticas. Nunca pedimos las credenciales del TPV dentro de Estook cuando existe autorización; cuando el proveedor las entrega bajo petición, se explica de dónde salen y las pedimos nosotros. **Importar dos veces el mismo día no cambia nada.**

Revo y Last.app (septiembre de 2026). El acceso a sus API está solicitado: Revo por su formulario de integradores y Last.app escribiendo a su equipo de integraciones. **No se implementa ninguno hasta tener la aprobación, la documentación oficial y un entorno de pruebas**; mientras, salen como «próximamente». Last.app tiene un límite de peticiones estricto: se usa su webhook, y la sincronización por API va en tramos cortos, con espera al recibir un 429. Todo webhook de un TPV entra por una bandeja de entrada: se verifica la firma, se guarda en bruto, se responde en menos de 2 segundos y se procesa en la cola de M2.

Terminado cuando. Un día de ventas real entra solo y el consumo mueve el almacén; y al conectar por primera vez, **la Carta aparece montada** con todos los artículos del TPV, sus precios y sus secciones, sin que nadie escriba un plato a mano.

> **Aclaración que evita un error caro.** El TPV trae **artículos de venta, no ingredientes**. Sabe que se vendió una hamburguesa a 14,50 €; no sabe qué lleva dentro ni lo que costó. Conectar monta la Carta; el almacén y los escandallos los pone el restaurante, y eso es precisamente lo que aporta Estook.

M19 · Estook Link · se entrega en dos partes

M19a va antes de M20A y M19b va al final, por lo dicho en la cabecera de la fase. Lo de abajo es el módulo entero; lo que entra en cada parte se dice al final de la ficha.

Entra. Servicio en Rust, firmado, **para Windows, Linux y macOS** —vale un mini PC o una Raspberry—, que **vigila una carpeta** y sube los ficheros nuevos · emparejamiento con un código de un solo uso · solo lectura, sin puertos abiertos, saliente y cifrado · latido cada 15 minutos · cola local si no hay red · icono de bandeja con el estado · instalador y guía de puesta en marcha remota · lectores de formato para Hosteltáctil y para los informes de Ágora y Glop cuando no hay API.

Y su trabajo principal: ser el centro del local (0056; Arquitectura, capítulo 7; Anexo, capítulo 6). Link corre en un aparato del local que está siempre encendido y hace tres cosas:

- **Imprime.** Lee la cola de impresión y habla **ESC/POS** con las impresoras del local, por red, USB o Bluetooth. **Vale con cualquier impresora** y funciona con todas las tablets apagadas. El cajón se abre como una línea más del trabajo de impresión.
- **Mantiene la sala y la cocina sin internet.** Los terminales le hablan por la red del local: la comanda llega a la pantalla de cocina y a la impresora aunque no haya internet, y Link sube todo al volver, en orden y sin duplicar.
- **Guarda la cola del local.** Lo que no ha subido se queda en su disco, no en la memoria de una tablet.

Reglas críticas. Link no entra en la base de datos del TPV ajeno. Si un formato cambia, guarda el fichero original, avisa y no rompe nada. **Si se cae internet, Link sigue repartiendo e imprimiendo. Link no decide nada**: no calcula precios, no numera tickets y no guarda una clave de servicio; lo que sube pasa por los mismos comandos, los mismos permisos y las mismas claves de idempotencia que todo lo demás. **El navegador le habla por la red local**, y eso pide el permiso de red local del navegador y un certificado: cómo, en la Arquitectura, capítulo 7, y **se comprueba con un prototipo antes de escribir M20A**.

Terminado cuando. M19a: **con el router de internet desenchufado, una comanda tomada en una tablet sale en la pantalla de cocina y en la impresora en menos de 2 segundos**, y al volver la conexión está en la nube una sola vez. M19b: con el PC apagado dos días, al arrancar sube lo pendiente sin duplicar; y un fichero con formato inesperado se queda guardado con su aviso.

Qué entra en cada parte.

- **M19a · el centro del local** (antes de M20A): el servicio en Rust para Windows, Linux y macOS, firmado · emparejamiento con código de un solo uso · hacia internet, saliente y cifrado, sin puertos abiertos al exterior · **el centro de la red local**, con su cola en disco · latido · icono de bandeja con el estado · instalador y guía de puesta en marcha remota · **la cola de impresión, su traducción a ESC/POS y el envío a la impresora por red, USB o Bluetooth** · el cajón.
- **M19b · el conector de TPV** (con M18, al final): vigilancia de la carpeta, subida de ficheros nuevos y lectores de formato para Hosteltáctil y para los informes de Ágora y Glop cuando no hay API.

M20 · Ventas, emparejamiento y consumo

Entra. Pantalla de ventas con **el origen y su fiabilidad siempre a la vista** · emparejamiento de artículos con propuesta por parecido y confirmación · explosión de menús y modificadores · caminos manuales explicados por marca y por sistema · foto del Z y total del día · consumo teórico descontando del almacén · lo no emparejado cuenta en dinero y no descuenta género, avisado.

Reglas críticas. Una jornada estimada **no entra en la desviación sin avisar**. El menú importado se explota a sus platos.

Adelantado en M6½ (decisión 0027): el cierre de caja a mano o con el CSV del TPV, con su origen, en la misma tabla donde escribirá el conector; los platos apuntados con el nombre ya normalizado para emparejarlos; y la pregunta de cómo entran las ventas. **Queda** todo lo de esta lista, empezando por el emparejamiento y el consumo teórico.

Terminado cuando. El stock se mueve solo con las ventas del día y el cierre cuadra con el Z; **reimportar el mismo fichero no cambia nada**. Y, con dos inventarios, **la desviación de los platos sale explicada producto a producto**, con la regla de avisos y la calibración que decida Richi (plan de M9 · 3, preguntas 3 y 4).

Y lo que añade la versión 1.2.

- **Un solo motor de consumo para todas las vías.** La venta que nace en Estook TPV (M20C) entra con su plato ya emparejado —es un plato de la carta— y pasa por el mismo motor que la del CSV o la del conector. Nadie escribe un segundo motor.
- **Cuándo descuenta:** al cerrarse la venta —**cobrada**, o jornada importada—. **En Estook TPV la venta nace al cobrar**, no al emitirse el ticket: si Hacienda tarda o no hay conexión, el género ya ha salido (0058). Una mesa abierta no descuenta, pero **sí compromete**: «Quedan N» es lo que hay menos lo que está pedido y sin cobrar.
- **Anulaciones y devoluciones** generan los movimientos contrarios con el mismo coste que se congeló. Nunca se borra un movimiento.
- **Emparejar tarde:** al confirmar un emparejamiento se ofrece aplicar las ventas pendientes de ese artículo, valoradas con el precio medio **de su fecha**, no con el de hoy. Siempre bajo petición, nunca solo (hallazgo 6).
- **Menú sin desglose:** si la vía no dice qué platos se eligieron, el local configura un reparto estimado, y esas salidas se marcan como estimadas.
- **Modificadores sin configurar** se guardan, no descuentan y salen en una lista con cuántas veces han aparecido.
- **Ficheros:** codificación UTF-8 y Windows-1252, separador `;` o `,`, decimales con coma, fechas `dd/mm/aaaa` y filas de totales ignoradas. **Reimportar una jornada agregada la sustituye**: se anulan los movimientos de la anterior y se aplican los nuevos, y el resultado es igual que importar solo el fichero nuevo.
- **El total del día sin desglose no descuenta género**, y la pantalla lo explica.

M20A · Sala y cocina

Objetivo. Que la sala tome nota en tablet o en móvil y la cocina lo reciba al momento, sin papel. Todavía sin cobrar.

Entra (el detalle, en el capítulo 3 del Anexo).

- `apps/tpv`**, la puerta de Estook TPV** (A5, B5 y 0056): se instala aparte, arranca en la función del terminal y guarda en el aparato lo que necesita para trabajar sin conexión · **terminal, operador y bloqueo** (0057): el aparato se da de alta una vez, entra quien teclea su PIN, y se bloquea solo · `apps/movil`, la cáscara de Capacitor, **opcional**.
- **Sala:** plano de mesas por zonas · **tres caminos de venta: mesa, barra y para llevar** · tomar nota con la carta del canal (M10), extras, modificadores y notas · **asignar líneas a comensales**, porque sin eso no se puede dividir la cuenta después · **aviso de alergia de la mesa** con los alérgenos de M9 · tandas y **marchar** —a mano, al retirar la anterior o por tiempo— · quitar una línea ya mandada con motivo, permiso y **aviso a cocina** · mover, juntar, dividir y **traspasar una mesa a otro camarero**, que es el cambio de turno · agotado desde la comanda, con aviso previo calculado con el stock real.
- **Cocina: enrutado por partida**, con cada pantalla configurada y los platos sin partida saliendo en todas y en una lista de fallos · **pantalla de pase** · tiempos en tres tramos con los minutos que pone el local · marcar listo, **deshacer dentro de un margen** · aviso sonoro distinto para alergia y prioridad · **contador del día por plato** · **la ficha técnica de M9 en modo cocina desde cualquier plato** · **sin un solo importe**, tampoco en la respuesta del servidor.
- **Cómo se ve y cómo se usa** (capítulo 10 del Anexo): la pantalla de tomar nota con lo más vendido a esa hora primero, **opciones obligatorias que no dejan mandar sin contestarlas**, menú del día paso a paso y **una comanda de cuatro platos en diez toques o menos** · el comandero en el móvil del camarero, con la misma pantalla en una columna · «Venta rápida» en barra · el plano con «Mis mesas», dibujado arrastrando con `@dnd-kit` (ya en el proyecto) · lo que cambia en un aparato, en los demás en menos de 2 segundos.
- **Lo que la cocina devuelve:** tiempo real por plato y partida hacia M9 y M21, agotados hacia M7, devoluciones hacia la merma de M8.
- **Precuenta** con «PRECUENTA · No válido como factura», sin serie ni QR.
- **Cola de impresión** con su formato intermedio propio, con Ajustes › Impresoras y su botón de imprimir prueba (capítulo 6 del Anexo).
- **Sin internet**, con Estook Link la sala y la cocina siguen igual; sin Link, la comanda se guarda en el aparato y sube al volver (Anexo 3.6).

Y su capa inteligente. Prioridades, retrasos y el aviso de «quedan pocas raciones» son **reglas en código**, sin gastar créditos. Lo que sí es de Fogón —por qué un plato va tarde siempre— llega con M22 y se alimenta de lo que se mide aquí.

No entra. Cobrar, tickets y caja (M20C). Facturación (M20B).

Depende de. M3 (A5 y B5), M4, M9, M10, **M16a**, la entrega **I** (la app instalable) y **M19a**.

Reglas críticas. Sala y Cocina viven en Estook TPV, no son destinos de Servicio. Ni una regla, ni una tabla, ni un botón duplicados entre `apps/app` y `apps/tpv`. Una comanda no es una factura y no lleva nada que lo parezca. Lo que se quita queda con autor y motivo. La cocina funciona sin IA. Un cocinero no recibe importes, tampoco en la respuesta del servidor.

Terminado cuando. Pasan **todas las pruebas del apartado 3.7 del Anexo**. En corto: un servicio de una mesa de seis con tres tandas, dos alergias y un plato retirado ya en cocina cuadra en sala, en cocina y en el pase; con tres pantallas cada partida ve solo lo suyo; se vende en barra sin abrir mesa; se traspasa una mesa a otro camarero; **la misma comanda sale idéntica por tres marcas de impresora, una de impacto, en menos de 6 segundos y con todas las tablets apagadas**; **con internet cortado y Link encendido, la cocina sigue recibiendo**; con el wifi cortado se sigue tomando nota; y un cocinero no recibe ni un importe llamando a la API a pelo.

M20B · Facturación VeriFactu

Objetivo. Que Estook emita tickets y facturas legales, con su registro enviado a Hacienda, sin que nada del resto de la app pueda tocarlos.

Entra (el detalle, en el Anexo TPV y facturación). Esquema `facturacion` aislado y solo de inserción · **la empresa fiscal**, que es quien factura y puede tener varios locales (0060) · adaptador `ProveedorFacturacion` con Verifacti · **alta de facturación del local**: datos del titular, régimen, series, alta del NIF en Verifacti y firma de la autorización de representación, con el cobro bloqueado hasta completarla · ticket (F2), factura (F1), canje (F3), rectificativas (R5 para el ticket; R1 a R4 según diga el asesor), abono y anulación restringida · numeración correlativa por serie y rectificativas en serie propia · QR y leyenda · webhooks del proveedor con su idempotencia · **el documento se prepara y se numera antes de llamar al proveedor, se manda fuera de la transacción con una clave que impide registrarlo dos veces, y su estado se deriva de sus envíos** (0059, Anexo 4.9) · estado de cada registro y pantalla de registros con error · justificante provisional sin conexión y emisión posterior con incidencia · declaración responsable visible en la app · **Canarias factura con IGIC** · bloqueo para régimen foral y SII, que la ley deja fuera, y de momento para Ceuta y Melilla, cada uno con su motivo verdadero (0043, Anexo 1.4).

No entra. La sala y el cobro (M20A y M20C). Calcular la huella o encadenar registros: lo hace el proveedor.

Depende de. M1, M2 (el motor fiscal desglosa los impuestos) y M11 (plantillas para la factura completa en PDF).

Reglas críticas. Regla 15 de A1. Las claves del proveedor, solo en el servidor. **Nunca se llama a la eliminación permanente de un NIF en el proveedor. Un número asignado nunca se pierde ni se reutiliza**: un documento preparado que no llega se reintenta con la misma clave, no se borra. **Nada va a producción sin la revisión escrita del asesor y la declaración responsable publicada** (E3).

Terminado cuando. Todas las pruebas del Anexo pasan contra el entorno de pruebas del proveedor; un rechazo simulado llega a la pantalla de errores y se corrige sin tocar el original; y ningún rol, ni el panel interno, consigue modificar un documento emitido llamando a la API a pelo.

M20C · Cobro y caja

Objetivo. Cerrar una mesa cobrada con su ticket legal, y que eso mueva caja, ventas, almacén y Negocio sin que nadie teclee nada más.

Entra. Cobro en efectivo (entregado y cambio), con tarjeta en el datáfono del local (el camarero confirma) y mixto · dividir la cuenta por comensal, por platos o a partes iguales, con un ticket por cobro · invitaciones y descuentos con permiso y motivo · emisión por M20B y, si falla, la mesa sigue abierta · **impresión del ticket** por la cola de M20A, y envío por correo o por QR si el cliente lo pide · factura a petición del cliente desde su ticket · devoluciones por rectificativa · **caja como vista de Servicio · Jornada** y **tickets y facturas como vista de Servicio · Ventas** (B5), con apertura de caja, entradas y salidas con motivo, arqueo y descuadre · **cobro, pagos y movimientos de caja como tres cosas distintas** · **caja central o la bolsa de cada camarero**, con su liquidación · **turno de caja** con su Z, y el cierre del día, uno por jornada, que suma los turnos (0058) · **aprobación con PIN de un superior** para lo que pasa del límite del rol · el cierre del día de M6½ se rellena solo con origen «Estook TPV» · evento `venta.cerrada` hacia M20.

Y cómo se ve y cómo se usa (capítulo 10 del Anexo): la pantalla de cobrar con el total en grande, los billetes para no teclear y el cambio a la vista · el ticket impreso, por correo o en un QR, y «Pedir factura» en la misma pantalla · **el cajón**, que se abre solo con efectivo como una línea más del formato de impresión, y **abrirlo sin venta con permiso, motivo y rastro** · **informe X** sin cerrar e **informe Z** al cerrar, que son consultas y no documentos fiscales · **arqueo ciego de fábrica** · **el cuadre de la tarjeta**: el total del cierre del datáfono frente a lo cobrado con tarjeta · el datáfono del banco **sin conectar**, que vale para todos.

Después de M20C, local a local: el datáfono conectado (Anexo, 10.7), detrás de `ProveedorDatafono`, con el importe que viaja solo y vuelve «aprobado». La cuenta es del local y el dinero no pasa por Estook. Cuál va primero —Stripe Terminal, Viva.com o SumUp— lo decide Richi con los precios delante. **Estook nunca es entidad de pago ni cobra comisión por cobro** (Arquitectura, capítulo 10).

Depende de. M20A, M20B, M16a y M6½.

Reglas críticas. Nunca se cierra una mesa cobrada sin ticket o sin justificante provisional. **El cobro no espera a Hacienda**: cobrar y emitir son dos pasos, y el segundo puede llegar después. Reabrir lo cobrado no existe: se rectifica. Los PDF —factura completa, ticket por correo— salen del servidor (regla 7); el ticket impreso no es un PDF. **La impresión no bloquea el cobro**: si falla, el ticket ya está emitido y se reimprime.

Terminado cuando. Un servicio de prueba completo —diez mesas, una dividida, un pago mixto, una factura pedida y una devolución— cuadra al céntimo entre caja, tickets, ventas y almacén; y con internet cortado se cobra con justificante y al volver salen los tickets en orden. Reimprimir un ticket sale idéntico, marcado como copia, y no crea ningún registro nuevo. **Y pasan las pruebas del apartado 10.12 del Anexo**: el cajón se abre solo con efectivo, abrirlo sin venta sale en el X y en el Z, el arqueo ciego no enseña lo esperado antes de contar, y un cobro con tarjeta que no pasó por el datáfono sale como descuadre.

Fase 5 · Inteligencia

M21 · Negocio, analítica y Estook Pulse

Entra. Agregados por worker: diarios, por franja, por producto, por plato, por canal y por empleado · resúmenes con objetivo y comparación · productividad · **dónde se va el margen con enlace a donde se arregla** · previsión de ventas a siete días con su margen de error y contraste posterior · presupuesto por mes con seguimiento · salud de los datos · exportaciones en PDF, CSV y formatos de A3, Sage, Contasol y Holded · auditoría consultable · reconstrucción completa de agregados con un comando.

Adelantado en M6½: Negocio › Ventas, con lo facturado, el ticket medio y un food cost **aproximado** —el género que ha salido del libro frente a lo facturado—, dicho como aproximado hasta que haya consumo teórico.

Y su capa inteligente · Estook Pulse. La salud del negocio en un número, **con sus componentes, sus pesos y su explicación**, exactamente con la disciplina del indicador de salud de datos: se puede desmontar y dice qué la está bajando. Con sus problemas y sus oportunidades, cada uno accionable.

Regla crítica. Nunca se enseña un número solo. Pulse siempre explica por qué está en verde, amarillo o rojo. Y Pulse y salud de los datos **son dos indicadores distintos que no se mezclan**.

Terminado cuando. Los números cuadran con el Z y con la gestoría; el Panel carga en menos de un segundo con un año de datos; reconstruir da los mismos números; **y Pulse se puede abrir y desglosar hasta el dato que lo mueve**.

M22 · Fogón

Entra. Resumen vivo del local y perfil del negocio con sus límites · catálogo de herramientas con permisos · presupuesto por local y día · avisos automáticos, **la mayoría por consulta sin llamar al modelo** · asistente contextual · voz para merma, temperatura, gramaje e incidencia · cadencias y cupos por plan con aviso al 80 % · caché · registro de consumo y de acciones · reglas de degradación · borradores de pedido, menú, precio, cuadrante, respuesta a reseña y traducción de fichas.

Y su capa inteligente · Fogón transversal. Presente en **todas** las apps, trabajando con el contexto de la pantalla. Y el **centro de alertas**: cada alerta con qué ocurre, por qué, qué impacto tiene, qué se recomienda y un botón, priorizadas por Fogón.

Dónde vive, decidido en M6 (decisión 0015) **y movido en la entrega O** (0047): el banner de arriba del botón «+», en móvil y en escritorio —el icono de arriba se quitó el 23-sep-2026 y la burbuja propia el 25-sep—, que abre un panel lateral en escritorio, y `⌘J`. **Nunca una pestaña dentro de una app.** Se abre sabiendo en qué pantalla estás, y además es un chat de verdad: se le pregunta cualquier cosa desde cualquier sitio, y se le pide que rellene o prepare cosas. El sitio ya está construido y probado desde M6; M22 lo llena.

Y las pestañas de cada app llevan los análisis que Fogón deja hechos, no la conversación. Se calculan **fuera de hora y se guardan**, con la hora a la que se miraron a la vista: **cada 8 horas** lo que se mueve con cada servicio —género, mermas, agotados—, **cada 12** lo que se mueve con el día —ventas, margen, personal— y **cada 24** lo que se mueve con la semana —carta, proveedores, reseñas—. La cadencia la decide **el dato, no la app**. Recalcular un análisis cada vez que alguien abre una pantalla es la forma más rápida de gastarse el presupuesto del mes en una tarde, y contradice «lo pesado, en lote nocturno».

Y las fotos que ya esperan. La merma y el cierre de caja tienen su botón de cámara puesto y apagado desde M6½, diciendo que llega aquí. Fogón lee de la foto el producto y el peso, o las cifras del Z, y **propone**; una persona confirma.

Reglas críticas de optimización, que son también de coste. Los números los calcula la base de datos, **nunca el modelo**. Las reglas de aviso van en código. El contexto va cacheado y se parchea. Cada tarea a su modelo. Lo pesado, en lote nocturno. Respuestas frecuentes cacheadas. Imágenes reducidas. **Fogón pide el dato concreto, jamás una tabla entera.** Nada se guarda sin aprobación. **El texto que viene de fuera se trata como dato, jamás como instrucción.**

Terminado cuando. Da tres avisos útiles seguidos sin inventarse una cifra; un cocinero preguntando por márgenes recibe una negativa; **una inyección desde una reseña no cambia su comportamiento**; ninguna alerta llega sin su acción; y **el coste está medido**: cada llamada al modelo guarda sus tokens y lo que costó, cada acción de la tabla de créditos se mide con datos de verdad, el supuesto de `coste-por-local.md` se cambia por lo medido, y **gastar todos los créditos de Pro deja al menos un 60 %** (0065). Si no lo deja, se ajusta la tabla de créditos o el modelo antes de encenderlo.

M23 · Reseñas, competencia y chat

> **El chat ya no espera a M23**: se construye antes de M8, en la entrega **C**, justo después de la app instalable (0067). Lo que esta ficha dice del chat es lo que entra en C; aquí quedan las reseñas, la competencia y **el chat conectado** de la capa inteligente, que necesita a Fogón.

Lo que ya habrá hecho M7 (decisión 0030): la ficha del local desde Places, con su posición, y la cuenta de Business Profile conectada y leyendo reseñas, actualizado una vez al día al cerrar la jornada y con tope de gasto. **Aquí queda lo que se hace con las reseñas**: clasificarlas, la respuesta propuesta, el cruce con el cuadrante y la competencia.

Entra. Enlace de la ficha del local autorizando con la cuenta de Google que la gestiona · reseñas por Google Business Profile, refrescadas cada 9 horas · conteo, clasificación por tema, media, evolución y detección de caídas **resueltos con consultas, sin llamar al modelo** · una sola llamada al modelo al día · cruce con el cuadrante y respuesta propuesta · competencia con recálculo cada 6 h sobre lo guardado y caché compartida por zona · **el chat**, como lo cuenta el capítulo 23 del Manifiesto: el del equipo, los canales que

crean el gerente y los jefes, y los privados; entregado y leído; fotos, documentos y notas de voz; tarjetas de ficha, plato y pedido, y el aviso del horario; responder, reacciones, menciones y fijados; «confirmar que lo he leído»; buscador; y silencio fuera de turno. Sin traducción (0075).

Y su capa inteligente · chat conectado. Lo que se escribe puede **ofrecerse** para convertirse en incidencia, agotado, aviso o tarea. **Con acción explícita, siempre: nada de efectos secundarios ocultos.**

Reglas críticas. Estook **nunca responde una reseña por su cuenta**. El gerente ve todos los canales, **nunca los privados de otras personas**. **Una tarjeta respeta los permisos de quien la recibe**, en el servidor. **El chat necesita los avisos al móvil** (entrega I): sin ellos no sirve.

M24 · Cadena

Entra. Panel de cadena con comparativa y **gestión por excepción**, servido de agregados precalculados · bajada al local en un toque · ranking configurable · comparativa de precios de compra frente al contrato marco · catálogo maestro con propagación y adopción · informe de cumplimiento de estándares · gestión de áreas y area managers · **visitas y auditorías de local completas** según el documento de Roles · movilidad de personal · archivado de local excluido de las medias.

Y su capa inteligente. La auditoría **detecta sola** APPCC incompleto, inventario atrasado, desviación elevada, fichajes anómalos, formación pendiente, documentación incompleta, problemas de stock y tareas sin cerrar. Y convierte cada problema en **tarea + responsable + fecha**.

Terminado cuando. El area manager ve sus tres locales en menos de un segundo e identifica el que se sale; y un cambio en la receta maestra llega a los obligatorios y avisa a los desviados.

M25 · Ajustes, apps activables y notificaciones

Entra. Ajustes completos, incluido Organización, la conexión del TPV e **Integraciones** · apps con interruptores y el aviso de qué pasa al apagar cada una · motor de notificaciones con tres niveles, agrupación, acción y archivo de 90 días · push con tokens por dispositivo y escalado por otro canal si no se entrega · correo con el logo del local · WhatsApp para lo que sale fuera · **regla de no duplicar canal**.

Los avisos del horario, que M6½ deja preparados. «Mañana entras a las 9» la víspera y «entras en 5 minutos: ficha ya» al llegar, por push. Salen del horario publicado en Horarios (H2; el único desde la 0081). Hoy el widget de Fichar ya lo dice al abrir el Panel; lo que falta es mandarlo sin que nadie abra la app.

Fase 6 · Negocio y producción

M26 · Suscripciones, web y panel interno

Entra. Motor de derechos de uso: plan → derechos y cupos comprobados en servidor, con `402` y el código del derecho · contadores por día natural · se paga al empezar, y la prueba es una oferta que se enciende desde el admin y **pide tarjeta** (0042, enmendada por la 0048) · antiabuso por ficha de Google, CIF y dirección · planes en Stripe con anual, pausa y prorrateo · una factura por organización con desglose por local · impago escalonado **sin cortar en mitad del servicio** · baja con exportación completa · la web pública entera de la parte C · panel interno completo según el documento de Roles.

Terminado cuando. Cada derecho tiene su prueba llamando a la API con un plan inferior y esperando `402`; cambiar los derechos en el navegador no desbloquea nada; y un local se da de alta y contrata de principio a fin sin que intervengamos.

Y las facturas de Estook a sus clientes. Estook también factura sus suscripciones, así que esas facturas tienen que salir de un sistema conforme antes de la fecha de su titular: 1 de julio de 2027 si factura como autónomo, 1 de enero de 2027 si es una sociedad. Se resuelve con el mismo adaptador de M20B y el NIF de Estook, o con un programa de facturación ya adaptado; lo decide el titular con su asesor. **En qué plan entra el TPV** también se escribe aquí, cuando Richi lo decida.

M27 · Endurecimiento y puesta en producción

Entra. Revisión de seguridad y de RLS tabla por tabla · límites de petición · pruebas de carga en los caminos calientes · índices revisados con planes reales · RGPD: registro de actividades, retención por tipo de dato aplicada por un trabajo nocturno, según `conservacion-de-datos.md` —fichajes, cuatro años; tickets, facturas y libros, seis, aunque el cliente se dé de baja—, borrado y portabilidad, contrato de encargado (con Verifacti como subencargado para quien cobra con Estook), **datos alojados en la Unión Europea, comprobado región por región en Supabase, en el almacenamiento y en cada proveedor**, aviso a empleados sobre fichajes, ubicación del fichaje y chat · copias: la semanal cifrada ya existe desde el 30-sep-2026; aquí se comprueba la diaria de Supabase Pro y la recuperación a un punto exacto (`copias-de-seguridad.md`) · **la mudanza a Cloudflare Pages y el repositorio en privado**, antes del primer cliente de pago o de vender Estook TPV (0061) · **el paquete legal de `docs/legal/` revisado por el asesor** (0062) · página de estado · dominio, correo verificado y certificados · la lista de claves · alta de la cuenta propia.

Y cómo se despliega sobre restaurantes que están dando de comer. Esto no estaba escrito y es de lo que más caro sale aprender:

- **Ventana de despliegue:** de 04:00 a 07:00, que es el único rato en que ningún local con cocina está en servicio. **Nunca entre las 12:00 y las 16:30 ni entre las 19:30 y las 00:30.** Un despliegue urgente fuera de ventana lo autoriza una persona y queda escrito.
- **Migraciones compatibles hacia atrás, siempre** (regla 2 de A1): primero se añade la columna, después se despliega el código que la usa, y solo en un despliegue posterior se quita lo viejo. Así una versión antigua abierta en una tablet **no se rompe**.
- **Vuelta atrás probada.** Cada despliegue tiene que poder deshacerse, y se ensaya, no se supone.
- **La versión vieja en la tablet.** La PWA se queda cacheada: una tablet que lleva encendida desde el martes puede tener código de hace días. El servidor **manda su versión mínima**; si la del aparato es menor, la app avisa y se actualiza sola. **Nunca en mitad de una comanda:** se espera a que la mesa se cierre.
- **Nada de facturación se despliega el mismo día que otra cosa.** Va solo, y con la cola vigilada después.

Y algo que la construcción de M4 enseñó. Aquí se cierra el hueco de los procesos de fondo: **la bandeja de salida, la cola de trabajos y la limpieza de caducados necesitan quién los ejecute.** Una API que atiende y se apaga no tiene reloj. La decisión — `pg_cron` dentro de Supabase, o una función con programador— se escribe antes de M8, no aquí, pero aquí se comprueba que funciona bajo carga.

Y la prueba final del coste por local (0065). Un mes de un local de ejemplo cargado como uno de verdad —sus ventas, sus tickets, sus correos y su Fogón—, con la factura real de cada proveedor al lado. **El coste medido por local no se separa más de un 20 % de `coste-por-local.md`** ; si se separa, se corrige la tabla o el precio antes de vender.

M28 · Piloto real

Entra. Tres locales reales durante un mes, uno con Ágora, otro con Glop y, si M20C está terminado y la facturación aprobada por el asesor, uno cobrando con Estook · acompañamiento en la instalación y la primera semana · **registro de cada fricción y cada llamada** · medición de activación, salud de datos y

coste real por local, día a día, en el panel interno · corrección con prioridad sobre cualquier función nueva · entrevista de salida.

Regla crítica. No se abre ninguna función nueva mientras haya fricción del piloto sin resolver.

Fase 7 · El ecosistema

M29 · Canales de reparto e integraciones

Objetivo. Que un pedido de una plataforma de reparto entre en Estook por el mismo sitio que una venta del TPV, y alimente lo mismo.

Entra. Sección de **Integraciones** con sus tres estados honestos (disponible, próximamente, manual) · marco de adaptadores de canal con interfaz común · **Uber Eats** como primera implementación, con lo comprobado el 27-sep-2026 en la Arquitectura, capítulo 10: **el restaurante autoriza a Estook** con OAuth de código de autorización (`eats.pos_provisioning`), se **empareja cada tienda con su local por la dirección** y se activa la integración en ella, y Estook trabaja con credenciales de cliente y sus alcances · verificación de la firma `X-Uber-Signature` (HMAC-SHA256 del cuerpo) · los avisos de pedido nuevo, cancelado y programado, de tienda dada de alta o de baja y de tienda abierta o pausada · aceptar, rechazar, cancelar y corregir el carrito · gestión del pedido desde la interfaz de Estook · idempotencia por identificador de pedido · registro de eventos, reintentos y recuperación tras corte.

Y si el local cobra con Estook (Anexo, 10.8): el pedido aceptado **entra en la cocina de Estook TPV** como una cuenta de tipo `reparto`, por partidas, sin pasar por el cobro · **lo agotado en Estook se agota en Uber** y **la tienda se pausa desde Estook**, las dos cosas solo si la carta del canal se sube desde Estook por su API de menús.

Regla crítica de arquitectura. El webhook **acusa recibo y encola**; no hace el trabajo. Uber exige aceptar o rechazar en menos de 11 minutos y medio o cancela el pedido solo —y **a los 90 segundos llama por teléfono al local**—, así que la respuesta la da un trabajo que trae el pedido completo por API, en segundos. Encaja con la bandeja de salida y la cola de M2.

Regla crítica de datos. Los pedidos se transforman **al modelo interno de Estook**. Crear una estructura paralela sería una segunda fuente de verdad.

Regla crítica de conexión. Solo una aplicación por tienda puede aceptar pedidos (el order manager de Uber). Si el local ya los gestiona con otro TPV o integrador, la pantalla de conexión lo dice antes de empezar.

Qué NO entra. Meter los pedidos de reparto en el cobro de la sala: el cliente ya pagó a la plataforma. Ni emitir un ticket de Estook por un pedido de reparto hasta que el asesor diga quién lo factura (Anexo, 10.8).

Antes de escribir una línea. Se investiga la documentación oficial vigente: proceso de alta y aprobación, OAuth y autorización del restaurante, permisos y alcances, identificación de tiendas, APIs de pedidos, datos que devuelve cada pedido, webhooks y eventos, tiempos para aceptar o rechazar, sincronización de estados, impuestos, descuentos y totales, límites de la API, requisitos técnicos y comerciales, y entorno de pruebas y certificación. **No se implementa nada basándose en suposiciones.**

Terminado cuando. Un pedido real entra por webhook, se acepta desde Estook, actualiza ventas y consumo, y **reenviar el mismo webhook no lo duplica**. Uber da el acceso de producción tras su verificación de punta a punta, y **el local piloto mantiene un 98 % de pedidos entrados bien durante tres días**, que es lo que pide Uber antes de abrirlo a más locales. Y añadir un segundo canal es escribir un adaptador, no tocar el núcleo.

M30 · API pública

Objetivo. Que un TPV, un ERP o una herramienta externa puedan leer y escribir en Estook con permiso del cliente.

Entra. Superficie pública versionada sobre la API interna existente · autenticación por aplicación con alcances y autorización del cliente · límites por aplicación y por cliente · documentación y entorno de pruebas · registro de uso y auditoría de quién llamó a qué · webhooks salientes para que un tercero se entere de lo que cambia en Estook.

Reglas críticas. La API pública **no es un atajo al dominio**: pasa por los mismos comandos, los mismos permisos y la misma auditoría que la aplicación. Un tercero **nunca** ve más de lo que vería la persona que autorizó la conexión.

Por qué está aquí y no antes. Porque exige que el dominio esté cerrado. Y por qué está: el TPV líder de España se integra con dos back-office de nuestra categoría, así que **quiere integrarse con nosotros** y tiene que haber dónde.

E · Control

E1 · Definición de terminado

- Funciona en móvil pequeño real, tablet y escritorio, **sin desbordes ni títulos cortados**.
- Funciona con conexión mala y con datos vacíos, con su estado «todavía no tengo datos».
- **Cumple su presupuesto de velocidad, medido.** El de tamaño se informa.
- Pasa las pruebas de permisos y de aislamiento de su dominio.
- Ninguna operación de stock se puede duplicar reintentando.
- Los textos van por el motor de textos, en español de España, sin jerga y sin emojis.
- **Las cifras llevan su origen y su periodo.**
- Ninguna dependencia nueva sin justificar.
- Se ha respondido a la regla 14: qué datos usa, quién se entera cuando cambien, qué automatiza Fogón y qué aprueba una persona.
- `ESTADO.md` actualizado.

E2 · Qué se entrega en cada módulo

Código en su rama con commits legibles · migraciones numeradas y reversibles · pruebas que cubren la aceptación · **documentación actualizada en el mismo pull request** · capturas o vídeo en un móvil real · la lista de aceptación marcada punto por punto · **un apartado honesto de qué queda pendiente y qué se ha decidido por cuenta propia**.

E3 · Orden que no se salta

1. **M0 entero** antes de tocar producto.
2. **M1 y M2 antes que cualquier pantalla de negocio.** El modelo de alcances y los motores transversales son lo que se paga carísimo si se deja para después.

3. **M3 antes que cualquier app**, para que ninguna invente su propio botón.
4. Ningún módulo empieza con el anterior a medias.
5. **Antes de M8 hay que haber decidido quién ejecuta los procesos de fondo.** La bandeja de salida y la cola de trabajos existen desde M2 y nadie las llama: en cuanto un módulo dependa de un evento, eso deja de ser gratis. **Decidido**: `pg_cron` llamando a nuestra API (0016), y **se monta en M7**, porque la actualización diaria de la ficha de Google lo necesita.
6. **Estook TPV va justo después de M10**, en el orden de la cabecera de D, y **M19a antes de M20A**.
7. **M29 y M30 van al final, y no es un descuido.** Una integración sobre un dominio a medio cerrar se rehace entera.
8. **No se lanza sin M28.** Un mes con tres locales reales vale más que seis meses de suposiciones.
9. **La facturación no se enciende en producción** sin las once condiciones del capítulo 9 del Anexo; las tres primeras: todas las pruebas en verde contra el entorno de pruebas, la declaración responsable publicada en la app y la revisión del asesor fiscal por escrito.
10. **Antes del primer cliente que pague de verdad:** Supabase Pro con su copia diaria, **la copia semanal encendida**, la mudanza a Cloudflare Pages, el repositorio en privado y el contrato de encargado publicado (0061, 0062, 0065).
11. **Fogón no se enciende sin su coste medido**, ni se vende sin la prueba final del coste por local (M22 y M27).

> **Documento de control obligatorio.** Antes de cerrar cualquier módulo se pasa la lista de la **Auditoría de flujos, dependencias y efectos en cadena**, que define el mapa de dependencias de datos, los efectos en cascada de cada cambio, de dónde salen las opciones de cada desplegable, las máquinas de estado y el comportamiento ante fallos parciales.

E4 · Lo que la construcción ya ha enseñado

Lo que costó caro, escrito para no repetirlo.

Una prueba que corre en un sitio no prueba el otro. Las pruebas corren en Node; la API desplegada corre en Deno. Un camino que solo existe en producción es un camino que nadie comprueba. Cada entorno de ejecución distinto necesita su comprobación propia.

Una comprobación que no puede fallar es peor que no tenerla, porque da confianza. Antes de dar por buena una comprobación nueva, se rompe a propósito lo que debería detectar y se verifica que falla.

El nombre de una cosa decide dónde acaba. Dos listas parecidas con nombres parecidos terminan mezcladas. Si dos sitios distintos necesitan datos distintos, los nombres tienen que hacer obvio cuál va dónde.

Un permiso sin pantalla es una promesa rota. Registrar mermas y fichar estaban en la matriz de roles desde M1, y durante doce migraciones no había dónde hacerlo. Cada permiso nace con la pantalla que lo usa, o no nace.

Guardar sin decir que ha fallado es peor que no guardar. El Panel se «deshacía» al recargar porque un guardado fallaba en silencio y se quedaba atascado. Todo lo que se guarda solo dice cuándo no ha podido, y deja reintentar.

Se prueba con el rol más pequeño que puede hacerlo. La merma pasaba todas las pruebas de base de datos y a la camarera le decía «ese producto no está»: el candado del producto exigía permiso de editarlo. Solo lo encontró una prueba de pantalla entrando como ella.

El conductor de la base también es un «sitio». Las pruebas hablan con PGlite; producción, con `postgres.js`, que convierte a JSON lo que va a una columna JSON. El código ya se lo daba convertido, así que se guardaba envuelto en un texto, y **el Panel no se guardó nunca en producción** con todo en verde (decisión 0029). Lo que depende del conductor se escribe de forma que dé igual cuál sea — `::text::jsonb` — y se comprueba contra la base de verdad después de desplegar.